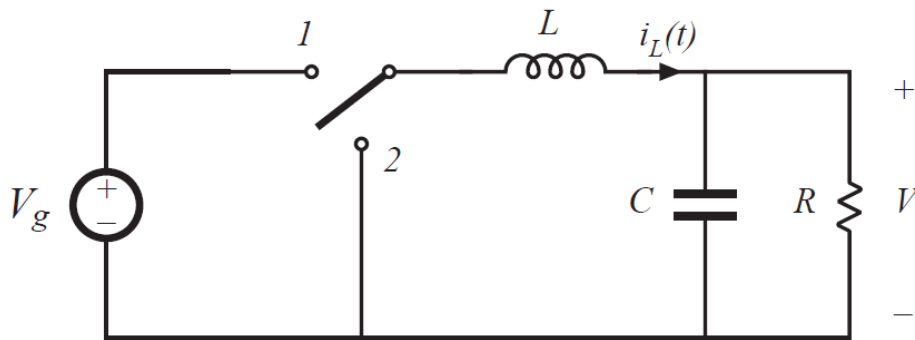


ממירי מתח ממותגים ממירים מעשיים

בהרצאה זו נדון בפרטי המימוש של מספר ממירים מעשיים.

מימוש של מתגים

בסעיף זה נסקור בקצרה את התכונות הבסיסיות של התקני מוליכים למחצה שבעזרתם מממשים מתגים. עד עתה הסתכלנו בעיקר על ממירים המבוססים על מתגים אידיאליים, לדוגמא בממיר Buck:



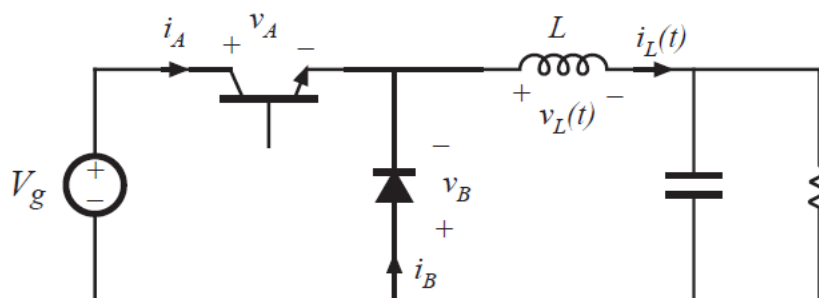
כעת נראה כיצד מממשים מתגים אלה בפועל.

מספר התקני מוליכים למחצה מרכזיים מופיעים בטבלה הבאה:

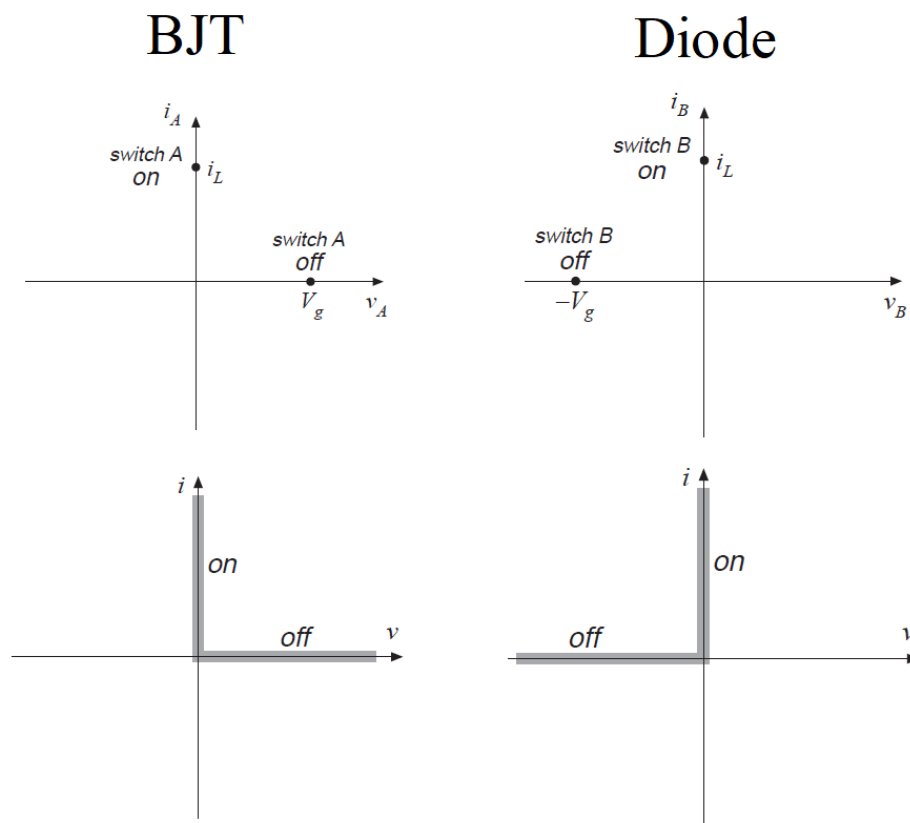
הערות	תחומי עבודה	
- מתג פאסיבי, ללא אות בקרה חיצוני		DIODE

- מתג אקטיבי, נשלט ע"י מתח השער - הדיודה באיור היא חלק אינטגרלי מהטרנזיסטור, ומוליכה זרמים שליליים.		MOSFET
- מתג אקטיבי, נשלט ע"י זרם השער		BJT
- מתג אקטיבי, נשלט ע"י מתח השער		IGBT

לדוגמא, להלן ממיר Buck המבוסס על טרנזיסטור BJT ודיודה:



ניתן לראות שהמתחים והזרמים בממיר תואמים לתחומי העבודה של הטרנזיסטור והדיודה:



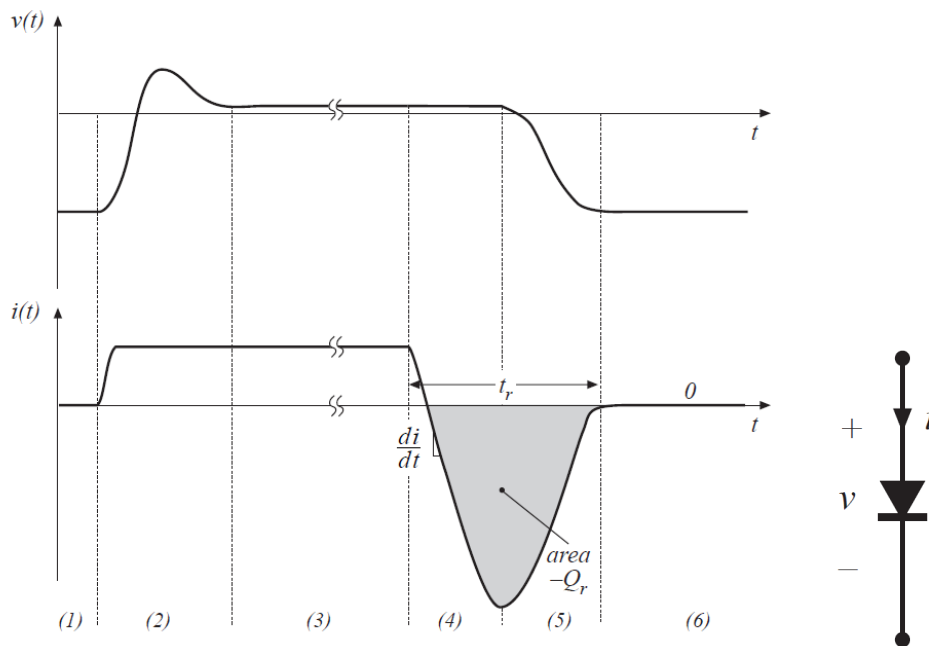
נסקור כעת בקצרה את התכונות המרכזיות של כל התקן מוליך למחצה.

DIODE

להלן מספר פרמטרים מרכזיים של דיודות המשמשות ביישומי הספק:

- מתח אחורי (זהו המתח האחורי שהדיודה יכולה לחסום ללא נזק)
- זרם נומינאלי (קדמי)
- מפל מתח קדמי
- זמן התאוששות (ראה הסבר)
- גודל פיזי, מחיר, זמינות ...

זמן ההתאוששות הוא פרמטר חשוב המאפיין את מיתוג הדיודה. כאשר הדיודה עוברת ממצב הולכה למצב נתק, נוצר זרם אחורי למשך זמן קצר. לדוגמא:



זרם אחורי זה גורם להפסדי אנרגיה ולהתחממות הדיודה, לפי הנוסחה הבאה:

$$(1) \quad E_{loss} = \int_0^{t_r} v(t) i(t) dt$$

הפרמטר המרכזי שמשפיע על הפסדים אלה הוא זמן ההתאוששות t_r . ככל שזמן זה קצר יותר, ההפסדים נמוכים יותר, והדיודה מתחממת פחות.

מספר סוגים נפוצים של דיודות:

Standard Recovery

לא מצוין זמן התאוששות. דיודות אלה אינן מיועדות למיתוג מהיר.

Fast Recovery

היצרן מספק מידע לגבי זמן ההתאוששות.

דיודות אלה מיועדות למיתוג מהיר, בייחוד במתחים גבוהים (מאות ואלפי וולטים).

Schottky Diode

- זמן התאוששות קצר מאוד, ומעשית ניתן להתעלם ממנו.
- מפל המתח הקדמי נמוך יחסית ($\sim 0.4 \text{ V}$).
- דיודות אלה מיועדות בעיקר למתחים נמוכים של וולטים ועשרות וולטים.

להלן פרמטרים של מספר דיודות טיפוסיות:

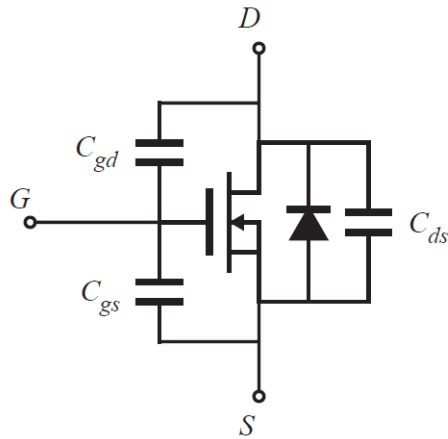
<i>Part number</i>	<i>Rated max voltage</i>	<i>Rated avg current</i>	<i>V_F (typical)</i>	<i>t_r (max)</i>
<i>Fast recovery rectifiers</i>				
1N3913	400V	30A	1.1V	400ns
SD453N25S20PC	2500V	400A	2.2V	2μs
<i>Ultra-fast recovery rectifiers</i>				
MUR815	150V	8A	0.975V	35ns
MUR1560	600V	15A	1.2V	60ns
RHRU100120	1200V	100A	2.6V	60ns
<i>Schottky rectifiers</i>				
MBR6030L	30V	60A	0.48V	
444CNQ045	45V	440A	0.69V	
30CPQ150	150V	30A	1.19V	

MOSFET

מספר תכונות של טרנזיסטורים מסוג MOSFET ליישומי הספק:

- הטרנזיסטור מבוקר ע"י מתח השער:
 - כבוי כאשר $V_{gs} < V_{th}$
 - מוליך (היטב) כאשר $V_{gs} \gg V_{th}$
- כאשר הטרנזיסטור מוליך הוא מתנהג בקירוב כנגד (קטן), בעל התנגדות $R_{ds,on}$. התנגדות זו מובילה להפסדים ולחימום הטרנזיסטור.
- ההתנגדות $R_{ds,on}$ עולה עם הטמפרטורה, ומשום כך ניתן לחבר טרנזיסטורים מסוג MOSFET במקביל זה לזה, על מנת להקטין את ההתנגדות. בחיבור כזה הזרם נוטה להתחלק שווה בשווה בין הטרנזיסטורים, וזאת בשל מנגנון של משוב שלילי: נניח שטרנזיסטור א' מוליך יותר זרם מטרנזיסטור ב'. כתוצאה מכך טרנזיסטור א' יתחמם יותר מב', ההתנגדות שלו תעלה, והוא יוליך פחות זרם.

להלן מודל שקול של הטרנזיסטור, המדגיש את דיודת הגוף ואת הקבלים הפרזיטיים:



קבל	תכונות
C_{gs}	גדול ($\sim nF$) קיבול יחסית קבוע
C_{gd}	קטן ($\sim pF$) קיבול לא ליניארי (משתנה כפונקציה של המתח)
C_{ds}	בינוני בגודלו קיבול לא ליניארי (משתנה כפונקציה של המתח)

קבלים אלה אינם רצויים, וגורמים להפסדים משתי סיבות:

- כאשר הקבל נפרק מפסידים את האנרגיה האגורה בו.
- בזמן מיתוג (כלומר, במעבר ממצב הולכה למצב נתק או הפוך) זמן המיתוג נקבע לפי קצב הטעינה של הקבלים C_{gs} ו- C_{gd} . כפי שנראה בהמשך מיתוג איטי מוביל להפסדים, עקב חפיפה בין המתח לזרם.

להלן מספר פרמטרים מרכזיים של טרנזיסטורים מסוג MOSFET המשמשים ביישומי הספק:

- מתח V_{ds} מקסימאלי (מהו המתח שיכול הטרנזיסטור לחסום כאשר הוא כבוי).
- זרם נומינאלי.
- התנגדות $R_{ds,on}$.
- מטען השער Q_g (כזכור, בקבל ליניארי $Q = CV$). פרמטר זה משפיע בעיקר על הפסדי המיתוג.
- גודל פיזי, מחיר, זמינות ...

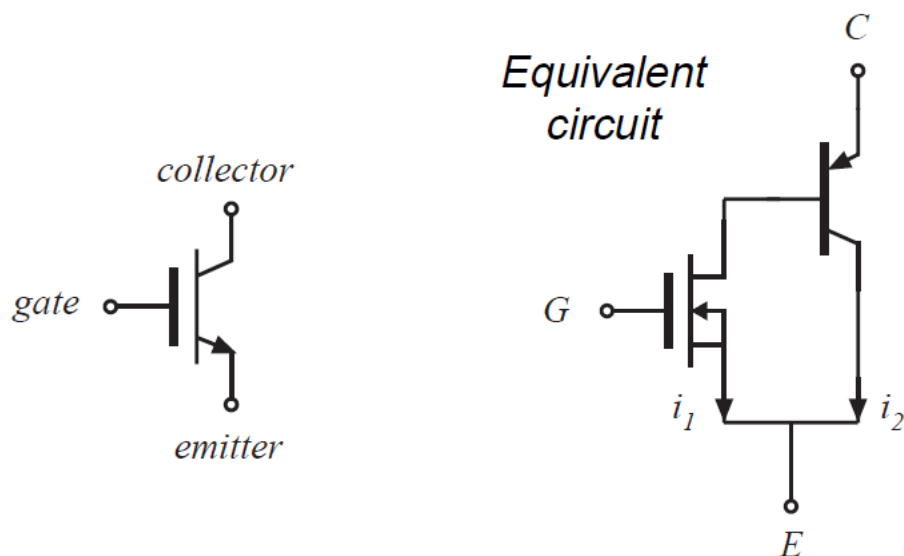
הטבלה הבאה מסכמת את הפרמטרים של מספר טרנזיסטורים טיפוסיים:

<i>Part number</i>	<i>Rated max voltage</i>	<i>Rated avg current</i>	R_{on}	Q_g (typical)
IRFZ48	60V	50A	0.018Ω	110nC
IRF510	100V	5.6A	0.54Ω	8.3nC
IRF540	100V	28A	0.077Ω	72nC
APT10M25BNR	100V	75A	0.025Ω	171nC
IRF740	400V	10A	0.55Ω	63nC
MTM15N40E	400V	15A	0.3Ω	110nC
APT5025BN	500V	23A	0.25Ω	83nC
APT1001RBNR	1000V	11A	1.0Ω	150nC

IGBT

טרנזיסטורים אלה משמשים ביישומים שבהם המתח גבוה יחסית (לדוגמא 1700 V). בלי להיכנס לפרטי המימוש, ניתן לחשוב על התקנים אלה כעל הכלאה בין טרנזיסטור MOSFET וטרנזיסטור BJT.

סמל ומודל שקול של טרנזיסטור IGBT:



מספר תכונות של טרנזיסטורים מסוג IGBT:

- הטרנזיסטור מבוקר ע"י מתח השער:

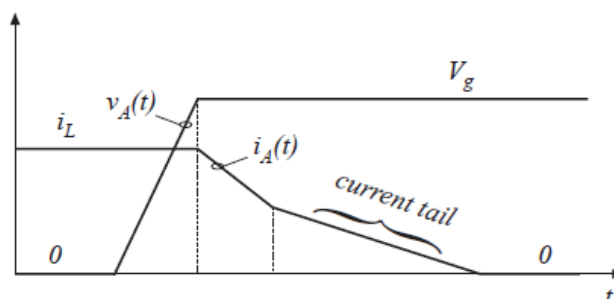
$$\bigcirc \text{ כבוי כאשר } V_{ge} < V_{th}$$

$$\bigcirc \text{ מוליך (היטב) כאשר } V_{ge} \gg V_{th}$$

- כאשר הטרנזיסטור מוליך הוא מתנהג בקירוב כמקור מתח קבוע. מפל המתח $V_{ce,on}$ גורם להפסדים ולחימום הטרנזיסטור.

לטרנזיסטורים מסוג IGBT הפסדי מיתוג גבוהים יחסית, ולרוב לא ניתן למתג אותם במהירות כמו טרנזיסטורים מסוג MOSFET. תדרי מיתוג אופייניים הם מספר עשרות קילו-הרצים (לדוגמא, 20 kHz).

פרמטר חשוב המאפיין את מיתוג הטרנזיסטור הוא "זרם הזנב". זרם זה נוצר כאשר הטרנזיסטור עובר ממצב הולכה למצב נתק, כפי שמוצג באיור הבא:



זרם זה אינו רצוי כמובן, וגורם להפסדים ולחימום הטרנזיסטור.

השוואה של ההתקנים השונים

IGBT	MOSFET	Diode
✓ יתרונו הגדול של התקן זה הוא יכולתו לחסום מתח גבוה (כאשר הוא כבוי). מסיבה זו, זהו אחד ההתקנים המרכזיים כיום ביישומים של מתח גבוה (לדוגמא, 1700 V, 2500 V). ✓ קל יחסית לדחיפה. כמו בטרנזיסטור MOSFET, הדלקה וכיבוי מתבצעים ע"י מיתוג של מתח השער. ✓ הפסדי הולכה נמוכים. מפל המתח נמוך מאוד בהשוואה למתחים בממיר. ✓ הפסדי מיתוג גבוהים יותר מ – MOSFET. תדרי מיתוג אופייניים הם עשרות קילו-הרצים.	✓ זהו אחד ההתקנים המרכזיים כיום ביישומים שבהם נדרש לחסום מתח של 1000 V או פחות. ✓ קל יחסית לדחיפה. הדלקה וכיבוי מתבצעים ע"י מיתוג של מתח השער. ✓ הפסדי הולכה נמוכים יחסית. ניתן להשיג טרנזיסטורים בעלי התנגדות נמוכה מאוד. ✓ הפסדי מיתוג יחסית נמוכים. ✓ תדרי מיתוג אופייניים – עשרות עד מאות קילו-הרצים.	✓ התקן פאסיבי, פשוט ואמין. ✓ ביישומים של מתח נמוך מפל המתח הקדמי עלול להוביל להפסדים גבוהים.

התקנים נוספים שבהם נעשה שימוש ביישומי הספק הם BJT, Thyristors (SCR) ועוד. לא נדון בהתקנים אלה במסגרת קורס זה.

הפסדים

אחד השיקולים המרכזיים לבחירת התקן מוליך למחצה הוא הפסדי האנרגיה, וזאת משתי סיבות:

- הפסדים נמוכים פירושם נצילות גבוהה.
- כל ההתקנים מוגבלים בטמפרטורה, ולכן כאשר ההתקן מתחמם עקב הפסדים חייבים לקרר אותו. מערכת הקירור עלולה להיות מסורבלת ויקרה. להלן דוגמא של התקן עם צלעות קירור, המשמשות לפיזור החום:



כמובן שתמיד נשאף למערכת קירור קטנה ופשוטה ככל האפשר, ולכן נרצה הפסדים נמוכים.

הפסדים במתגים מתחלקים לשני סוגים:

- **הפסדי הולכה.** הפסדים אלה מיישם כאשר המתג מוליך זרם. לדוגמא בטרנזיסטור MOSFET

$$P_{loss} = IV_F \text{ , ובדיודה } P_{loss} = I^2 R_{ds,on}$$

- **הפסדי מיתוג.** הכוונה להפסדים הנגרמים בזמן תהליך המיתוג. מספר מנגנונים עיקריים הם:
 - חפיפה בין מתח לזרם בזמן המיתוג. לדוגמא, כאשר זרם מתחיל לזרום בהתקן לפני שהמתח מתאפס. באופן כללי, ככל שהקיבולים הפרזיטיים של התקן קטנים יותר, כך המיתוג מהיר יותר, והפסד זה נמוך יותר. מיד נראה דוגמא לכך.
 - זרם אחורי בדיודה, או "זרם הזנב" בטרנזיסטור IGBT.
 - אנרגיה האגורה בקבלים פרזיטיים.
 - אנרגיה האגורה בסלילים פרזיטיים (כפי שנראה בהמשך ההרצאה)

הפסדי מיתוג נובעים לרוב מתהליכים מורכבים המתרחשים בהתקן בזמן הדלקה או כיבוי. שתי שיטות מרכזיות להערכה של הפסדים אלה הם:

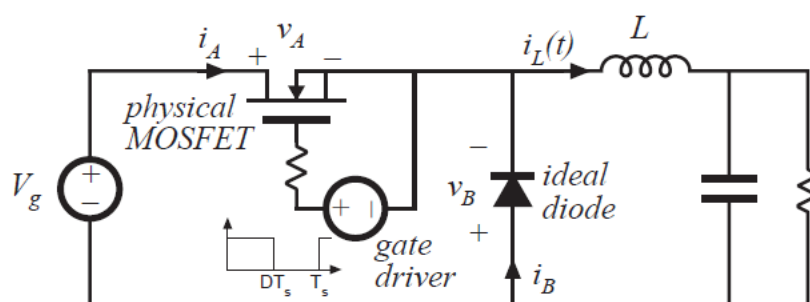
- סימולציה מפורטת של תהליך המיתוג (לדוגמא, באמצעות תוכנת spice)

- מדידות בפועל

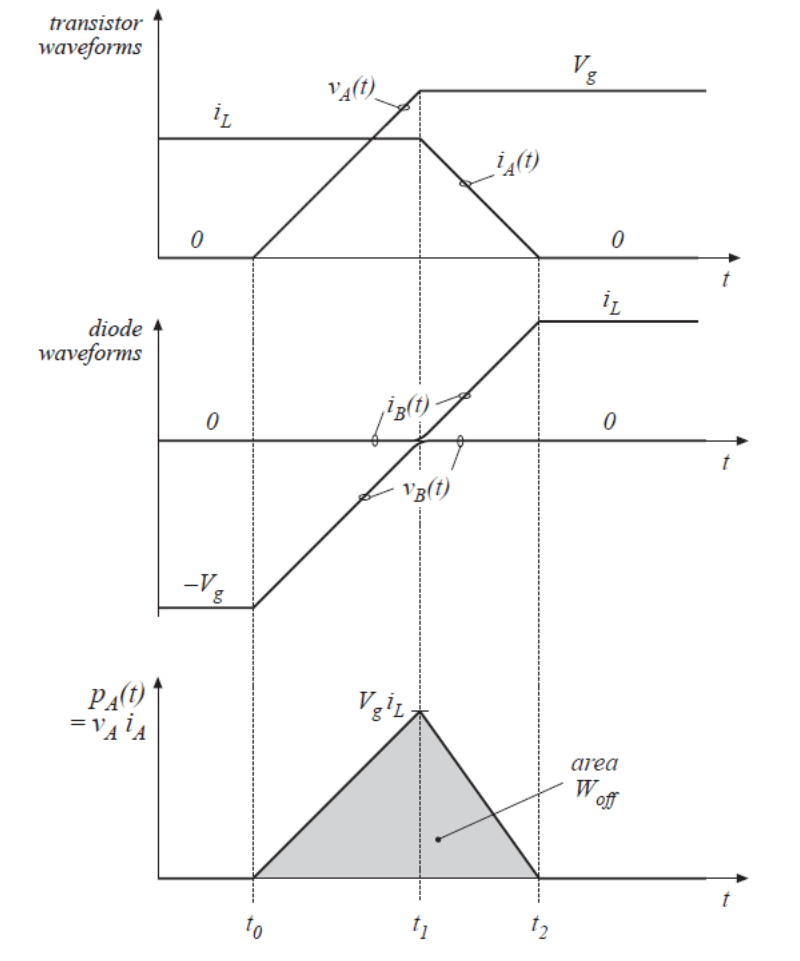
כמעט תמיד שתי השיטות משמשות בערבוביה.

הפסדי מיתוג - דוגמא

דוגמא אופיינית היא הפסדי האנרגיה הנגרמים מחפיפה בין מתח לזרם בזמן המיתוג. להלן דוגמא בממיר Buck:



צורות גלים (איכותיות בלבד) בזמן כיבוי של הטרנזיסטור (כלומר, במעבר מהולכה לקטעון):



הנחות:

- המתח והזרם ליניאריים בזמן המיתוג.
- זרם הסליל i_L קבוע, ומתקיים $i_A(t) + i_B(t) = i_L$.
- הדיודה אידיאלית וחסרת הפסדים.

תהליך המיתוג:

- בתחילת התהליך הטרנזיסטור מוליך, והדיודה אינה מוליכה. כל הזרם של הסליל זורם דרך הטרנזיסטור.
- במעבר הראשון הזרם בטרנזיסטור קבוע, והמתח עליו עולה ליניארית. חלק זה מסתיים כאשר הדיודה מתחילה להוליך.
- במעבר השני המתח על הטרנזיסטור קבוע, והזרם דרכו יורד ליניארית. חלק זה מסתיים כאשר הזרם בטרנזיסטור מתאפס.
- בסוף התהליך הטרנזיסטור אינו מוליך, והדיודה מוליכה. כל הזרם של הסליל זורם דרך הדיודה.

איבוד האנרגיה נגרם עקב חפיפה בין המתח לזרם:

$$(2) \quad W_{off} = \int_0^{t_2} v_A(\tau) i_A(\tau) d\tau = \frac{1}{2} V_g i_L (t_2 - t_0)$$

ניתן לצמצם הפסד זה ע"י קיצור זמן המיתוג של הטרנזיסטור, כלומר, ע"י טעינה מהירה של קיבולי השער. ככל שהמטען האגור בשער קטן יותר, כך זמן המיתוג יהיה מהיר יותר, והפסדי המיתוג יקטנו.

הפסד ההספק הממוצע על מחזור הוא

$$(3) \quad P_{sw} = (W_{on} + W_{off}) f_s$$

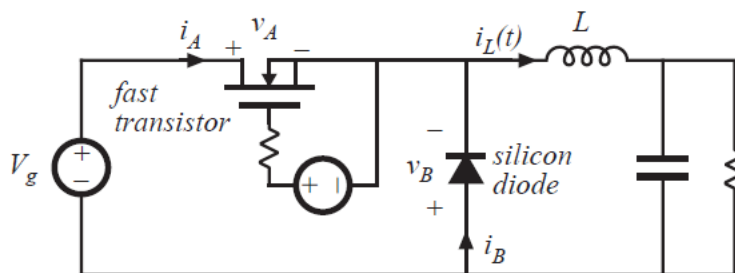
כאשר f_s הוא תדר המיתוג, W_{off} הוא איבוד האנרגיה בזמן כיבוי הטרנזיסטור, ו- W_{on} הוא איבוד האנרגיה בזמן הדלקה של הטרנזיסטור.

ניתן לראות שהפסדי המיתוג פרופורציוניים לתדר המיתוג.

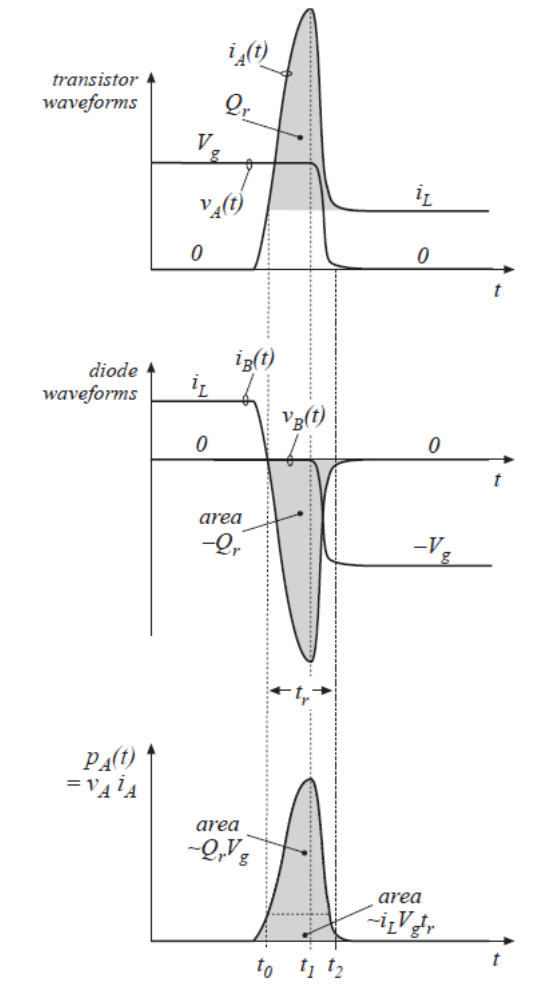
הערה: כאשר בוחרים טרנזיסטור ליישום מסוים, לרוב יש לבחור בין התנגדות נמוכה (על מנת לצמצם את הפסדי ההולכה) לבין קיבול נמוך (על מנת לצמצם את הפסדי המיתוג). פרמטרים אלה לרוב באים אחד על חשבון השני. לדוגמא, ניתן לחבר טרנזיסטורים במקביל על מנת להקטין את הפסדי ההולכה, אבל חיבור כזה יכפיל את מטען השער, ולכן יגדיל את הפסדי המיתוג. לכל יישום ספציפי יש לשקול איזה הפסד יהיה נמוך יותר.

הפסדי מיתוג – דוגמא נוספת

להלן דוגמא להפסד אנרגיה הנובע מהזרם האחורי בדיודה. שוב נתבונן בממיר Buck:



צורות גלים (איכותיות בלבד) בזמן הדלקה של הטרנזיסטור:



תהליך המיתוג:

- בתחילת התהליך הטרנזיסטור אינו מוליך, והדיודה מוליכה. כל הזרם של הסליל זורם דרך הדיודה.
- כאשר הטרנזיסטור מתחיל להוליך, הזרם האחורי בדיודה זורם דרך הטרנזיסטור וגורם להפסדים.
- בסוף התהליך הטרנזיסטור מוליך, והדיודה אינה מוליכה. כל הזרם של הסליל זורם דרך הטרנזיסטור.

איבוד האנרגיה נגרם בעיקר עקב חפיפה בין המתח לזרם בטרנזיסטור:

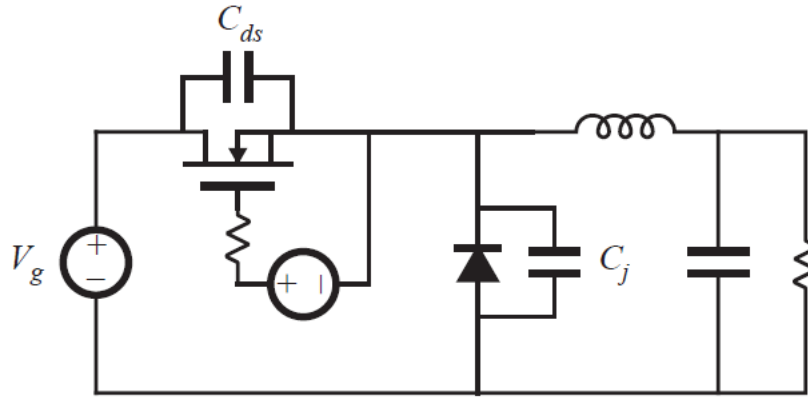
$$(4) \quad \int_0^{t_2} v_A(\tau) i_A(\tau) d\tau \approx i_L V_g t_r + Q_r V_g$$

ניתן לצמצם הפסד זה ע"י קיצור זמן ההתאוששות של הדיודה t_r .
 הערה: בדיודה מסוג Schottky זמן ההתאוששות אפסי, והפסד זה אינו משמעותי.

הפסדי מיתוג עקב קיבול פרזיטי

קיבול פרזיטי המחובר במקביל להתקן מקוצר כאשר ההתקן עובר למצב הולכה. האנרגיה האגורה בקבל מתפזרת בצורת חום, וגורמת לחימום הטרנזיסטור.

לדוגמא:



בהנחה שהקיבול קבוע (במציאות הוא משתנה כתלות במתח), הפסד האנרגיה בכל מחזור מיתוג הינו

$$(5) \quad W_c = \frac{1}{2} (C_{ds} + C_j) V_g^2$$

הפסדים דומים נגרמים עקב השראויות פרזיטיות המחוברות בטור להתקן.

בחירה של תדר המיתוג

כיצד נבחר את תדר המיתוג בממיר מסוים?

כאמור, אחד מהגורמים העיקריים המשפיעים על בחירה זו הם ההפסדים בממיר, ושיקולים של פיזור חום. מכיוון שהפסדי המיתוג פרופורציוניים לתדר, הנצילות נוטה לרדת כפונקציה של התדר.

לדוגמא, נניח שההפסדים בממיר כתלות בתדר הם:

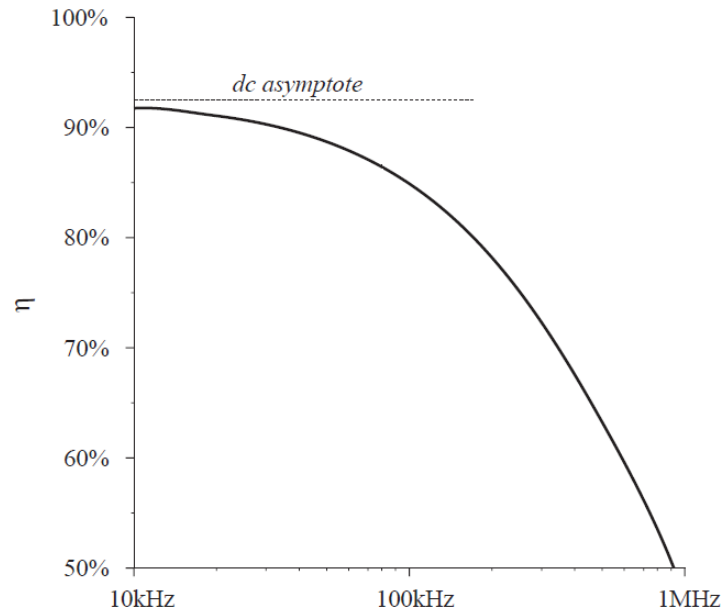
$$(6) \quad P_{loss} = P_{cond} + f_s W_{tot}$$

כאשר P_{cond} מייצג הפסדי הולכה, f_s הוא תדר המיתוג, ו- W_{tot} מסמן איבוד אנרגיה כולל בכל מחזור עקב הפסדי מיתוג.

הנצילות היא:

$$(7) \quad \eta = \frac{P}{P + P_{loss}} = \frac{P}{P + P_{cond} + f_s W_{tot}}$$

לדוגמא:



מצד שני, ראינו בשיעור הקודם שתדר גבוה מוביל לרכיבים פאסיביים (קבלים, סלילים ושנאים) קטנים יותר. לדוגמא, אדוות המתח במוצא של ממיר Boost (הפועל ב-CCM) הינה

$$(8) \quad \Delta v = \frac{V}{2RC} DT_s = \frac{VD}{2R} \frac{1}{f_s C}$$

ע"י הגדלה של התדר ניתן להקטין את הקיבול.

דוגמא נוספת: אדוות הזרם בסליל של ממיר Buck (ב-CCM) היא

$$(9) \quad \Delta i_L = \frac{DD'T_s V_g}{2L} = \frac{1}{2} \frac{DD'V_g}{f_s L}$$

ע"י הגדלה של התדר ניתן להקטין את ההשראות.

ולכן:

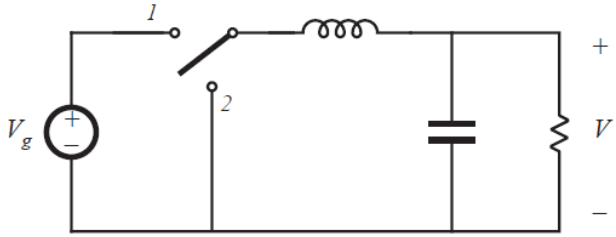
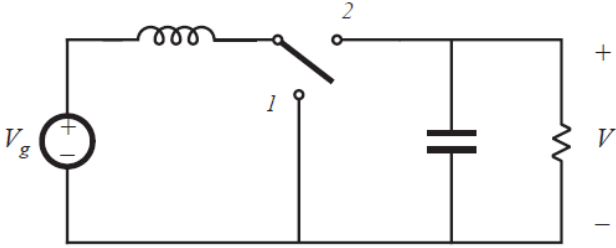
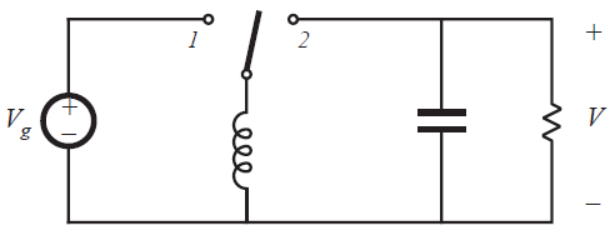
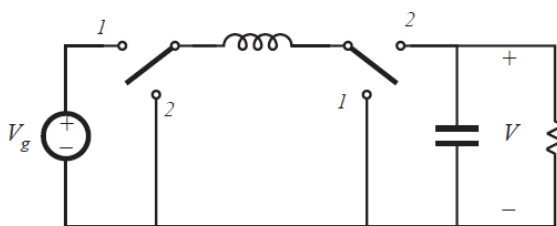
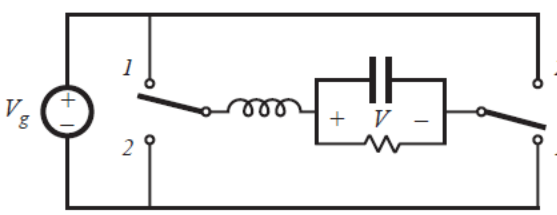
- ככל שהתדר גבוה יותר כך הפסדי המיתוג גבוהים יותר.
- ככל שהתדר נמוך יותר כך הרכיבים הפאסיביים גדולים יותר, מה שמוביל למחיר גבוה, לממדים פיזיים גדולים, וגם להפסדים (לדוגמא, הפסדי הולכה עקב חוטי נחושת ארוכים יותר).

משום כך אין תדר מיתוג יחיד שהוא אופטימאלי בכל יישום. תדר המיתוג נקבע לפי שיקולים רבים, שהם ייחודיים לכל תכנון.

ממירים מעשיים

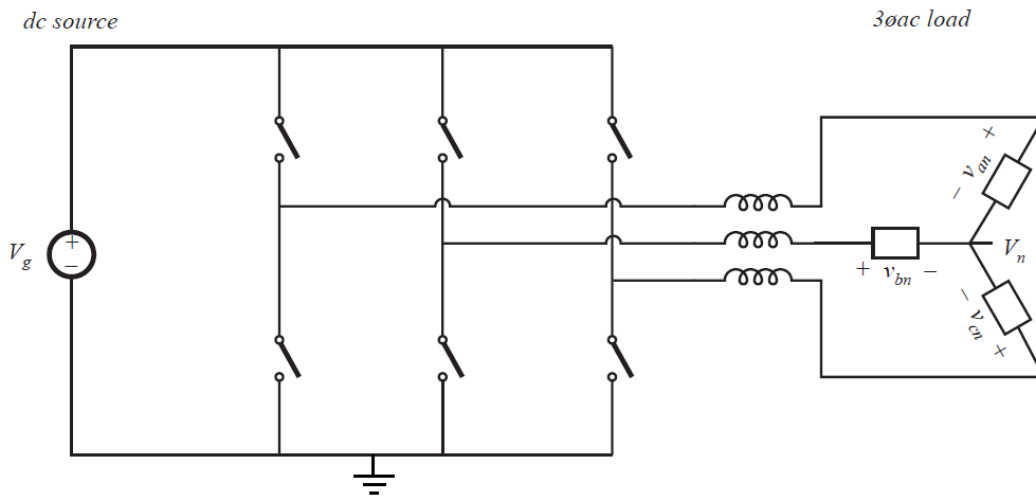
ע"י שילוב של מתגים, קבלים, ורכיבים מגנטיים ניתן ליצור אינסוף ממירים שונים. בסעיף זה נסקור מספר ממירים טיפוסיים שהם בשימוש נפוץ בתעשייה.

ממירים בסיסיים

סוג הממיר		הגבר מתח $M(D)=V/V_g$ CCM - ב
Buck		$M(D) = D$ מנחתית מתח
Boost		$M(D) = \frac{1}{1-D}$ מגביר מתח
Buck-Boost		$M(D) = -\frac{D}{1-D}$ הופך מתח
Noninverting Buck-Boost		$M(D) = \frac{D}{1-D}$ מגביר או מנחתית מתח
Bridge		$M(D) = 2D - 1$ מנחתית מתח ומשנה את הקוטביות

אינוורטר תלת-פאזי

להלן מימוש עקרוני של אינוורטר תלת פאזי (ממיר מ - DC ל - AC), באמצעות שלושה ממירי Buck:



כזכור, תפקידו של האינוורטר להמיר מתח ישר למתח חילופין. במעגל זה בכניסה מופיע מתח ישר, ובמוצא מופיע מתח AC תלת פאזי. מעגל זה נפוץ מאוד, ומשמש לדחיפה של מנועים, לחיבור של מקורות אנרגיה מתחדשים לרשת החשמל, ועוד.

להלן ניתוח פשוט המראה כיצד עובד אינוורטר תלת פאזי אידיאלי, שבמוצאו עומס תלת פאזי מאוזן. בהנחה שהממיר עובד ב-CCM, המתחים הממוצעים (לאורך מחזור) של שלושת הפאזות הן

$$\begin{aligned} v_a(t) &= D_a(t)V_g \\ v_b(t) &= D_b(t)V_g \\ v_c(t) &= D_c(t)V_g \end{aligned} \quad (10)$$

(זה נובע מהגבר המתח של ממיר Buck)

אותות ה- duty-cycle – משתנים בזמן על מנת ליצור מתח תלת פאזי מאוזן במוצא:

$$\begin{aligned} D_a(t) &= \frac{1}{2} + \frac{V_{pk}}{V_g} \cos(\omega_{ac}t) \\ D_b(t) &= \frac{1}{2} + \frac{V_{pk}}{V_g} \cos\left(\omega_{ac}t - \frac{2\pi}{3}\right) \\ D_c(t) &= \frac{1}{2} + \frac{V_{pk}}{V_g} \cos\left(\omega_{ac}t + \frac{2\pi}{3}\right) \end{aligned} \quad (11)$$

כאשר V_{pk} היא אמפליטודת המתח הרצויה, ו- ω_{ac} הוא התדר הרצוי.

נציב ונקבל:

$$\begin{aligned}
 v_a(t) &= \frac{V_g}{2} + V_{pk} \cos(\omega_{ac} t) \\
 v_b(t) &= \frac{V_g}{2} + V_{pk} \cos\left(\omega_{ac} t - \frac{2\pi}{3}\right) \\
 v_c(t) &= \frac{V_g}{2} + V_{pk} \cos\left(\omega_{ac} t + \frac{2\pi}{3}\right)
 \end{aligned}
 \tag{12}$$

בהנחה שהעומס התלת פאזי מאוזן, המתח במרכז הכוכב הוא הממוצע של שלושת המתחים:

$$V_n = \frac{1}{3}(v_a(t) + v_b(t) + v_c(t))$$

$$\tag{13}$$

ולאחר הצבה של המתחים ופיתוח אלגברי מתקבל

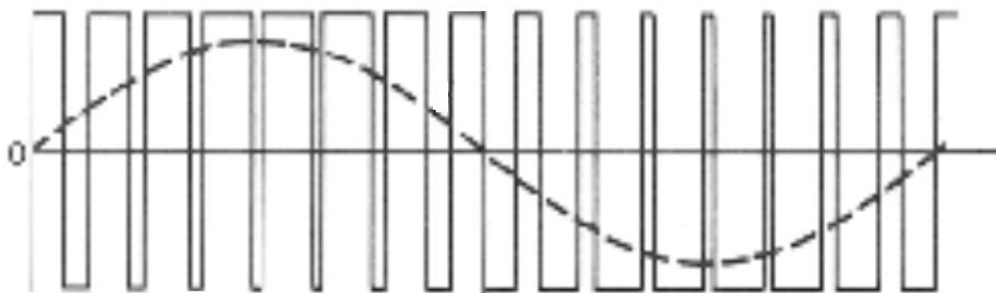
$$V_n = \frac{V_g}{2}$$

$$\tag{14}$$

המתחים התלת-פאזיים ביחס למרכז הכוכב הם

$$\begin{aligned}
 v_{an}(t) &= v_a(t) - V_n = V_{pk} \cos(\omega_{ac} t) \\
 v_{bn}(t) &= v_b(t) - V_n = V_{pk} \cos\left(\omega_{ac} t - \frac{2\pi}{3}\right) \\
 v_{cn}(t) &= v_c(t) - V_n = V_{pk} \cos\left(\omega_{ac} t + \frac{2\pi}{3}\right)
 \end{aligned}
 \tag{15}$$

לרוב התדר ω_{ac} נמוך בהרבה מתדר המיתוג (f_s) , כך שלאורך מחזור מיתוג ה – duty-cycle כמעט קבוע. האיור הבא ממחיש את הקשר שבין המתח הרגעי לבין המתח הממוצע (במוצא הממיר):

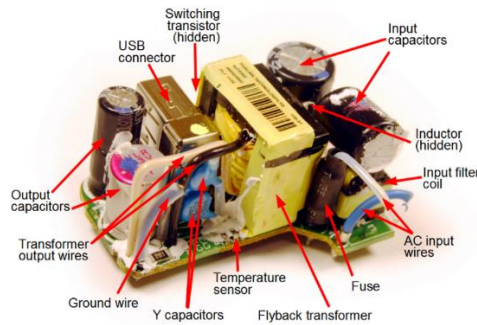


שינויים ב – duty-cycle יוצרים מתח סינוסואידלי במוצא הממיר.

ממירים מבודדים (מבוססים על שנאי)

ממירים רבים מכילים שנאים. שתי סיבות מרכזיות לשימוש בשנאי בממיר ממותג הן:

- על מנת לבודד בין הכניסה והמוצא של הממיר. לדוגמא, מטען של מחשב נייד עשוי להכיל שנאי קטן שמבודד את יציאת המתח הנמוך מרשת החשמל, וזאת על מנת להגן על המשתמש מהתחשמלות.



מטען של מחשב נייד – מבנה טיפוסי. השנאי הוא הרכיב הצהוב במרכז.

- שנאים עוזרים להשיג נצילות גבוהה, כאשר יחס ההמרה של המתחים גבוה במיוחד או נמוך במיוחד. לדוגמא, נניח שמתח הכניסה הוא 220 V ומתח המוצא הוא 5 V. ניתן לממש יחס המרה זה באמצעות ממיר Buck, אבל הנצילות של ממיר כזה תהיה ככל הנראה נמוכה יחסית. לעומת זאת, ממיר המבוסס על שנאי עשוי לפעול בנצילות גבוהה. נראה דוגמאות לממירים כאלה בהמשך.

בסעיף זה נסקור בקצרה מספר תכונות של שנאים מעשיים. נדבר בהרחבה על נושא זה בהמשך הקורס, כאשר נלמד על תכנון של התקנים מגנטיים.

להלן תמונה של שנאי טיפוסי המשמש כחלק מממיר ממותג:



ליבה מגנטית, ומעצב סליל.



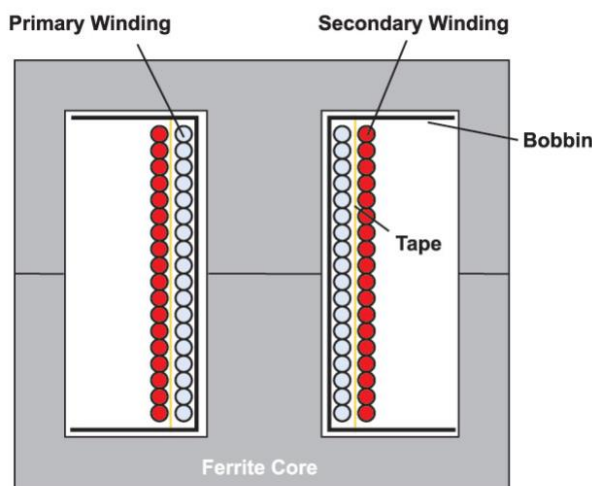
שנאי מורכב, הכולל ליבה על גבי מעצב סליל וחוט נחושת.

ליבה מגנטית (Magnetic Core) – מגבירה את השטף המגנטי, ועוזרת בעיצוב זרימת השדה בהתקן. השדה המגנטי נמצא בעיקר בתוך הליבה.

חוטי נחושת – המהווים את הסליל הראשוני והסליל המשני.

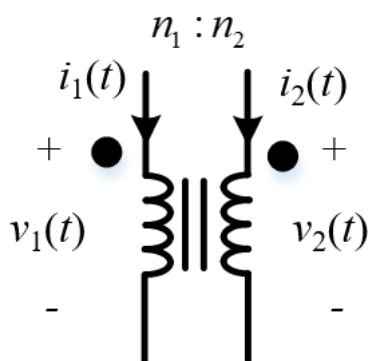
מעצב סליל (Coil Former, or Bobbin) – חלק מכאני שעליו מלפפים את חוטי הנחושת.

להלן דוגמא לליפוף אפשרי של הסליל הראשוני והסליל המשני:



כעת נדון בקצרה בייצוג של שנאי כזה באמצעות מעגל שקול.

בשיעור שעבר הצגנו את השנאי האידיאלי:



כפי שראינו, שנאי זה מגביר או מנחית את המתח והזרם, ומשמר הספק:

$$(16) \quad \frac{v_2(t)}{v_1(t)} = \frac{n_2}{n_1} \quad \frac{i_2(t)}{i_1(t)} = -\frac{n_1}{n_2}$$

$$p_1(t) = v_1(t)i_1(t) = -v_2(t)i_2(t) = -p_2(t)$$

שנאי זה הינו "אידיאלי" מכיוון ש

- הוא חסר הפסדים.
 - הוא אינו אוגר אנרגיה. בכל נקודת זמן ההספק הנכנס שווה להספק היוצא:
- $$p_1(t) = -p_2(t)$$

תכונות אלה לא יתקיימו בשנאי מעשי מכיוון שהוא מפסיד אנרגיה, וגם אוגר אנרגיה.

מטרתנו כעת היא לפתח מודל פשוט שמסביר את מגננוני אגירת האנרגיה בשנאי מעשי. ככלל, השנאי אוגר אנרגיה בעיקר בשדות מגנטיים. כזכור, האנרגיה האגורה בשדה מגנטי כללי הינה

$$E = \iiint \frac{1}{2} \mathbf{H} \cdot \mathbf{B} dv \quad (17)$$

ובמעגל מקובץ אנו מייצגים אנרגיה זו בעזרת סליל. כזכור, האנרגיה האגורה בסליל הינה

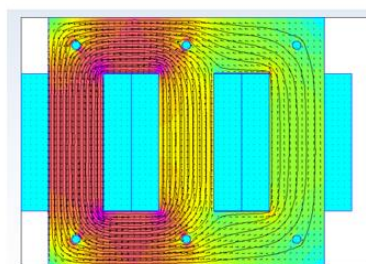
$$E = \frac{1}{2} LI^2 \quad (18)$$

אלו הם שני ייצוגים שונים לאותה אנרגיה פיזיקאלית.

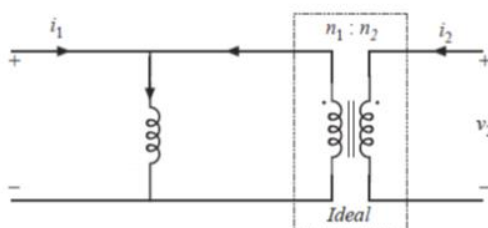
האנרגיה האגורה בשנאי מיוצגת ע"י השראויות משני סוגים:

- **השראות המגנט** – קשורה בעיקר לשדה המגנטי בליבת השנאי, ומיוצגת ע"י סליל מקבילי.
- **השראות הזליגה** – קשורה בעיקר לשדה המגנטי מחוץ לליבת השנאי, ומיוצגת ע"י סליל טורי.

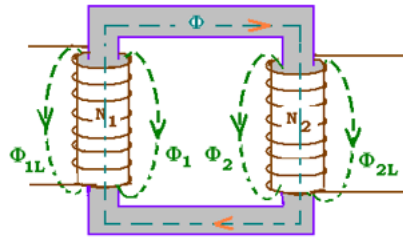
השראות המגנט מייצגת (בעיקר) שדות מגנטיים בליבת השנאי, כפי שמתואר באיור הבא:



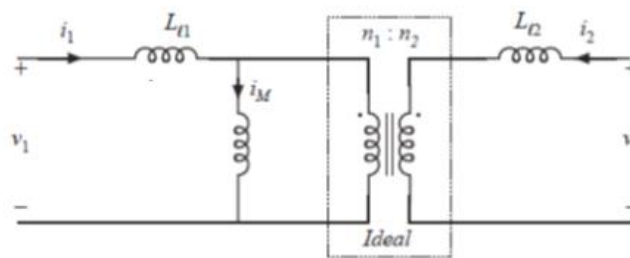
השראות זו מחוברת במקביל לשנאי האידיאלי:



השראות הזליגה מייצגת (בעיקר) שדה מגנטי מחוץ לליבת השנאי:



השראות זו מחוברת בטור לשנאי האידיאלי:

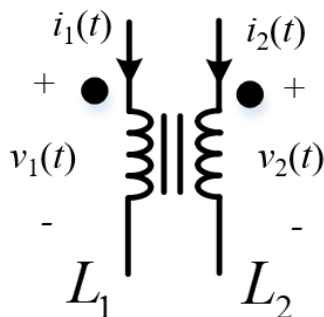


כעת נפתח מעגל שקול של שנאי מעשי בעזרת התיאוריה של סלילים צמודים. נראה מיד שהמעגל השקול המתקבל כולל את כל האלמנטים שסקרנו עד כה: שנאי אידיאלי, השראות מגנט, והשראות זליגה.

נתבונן בהתקן בעל 4 הדקים שהוא:

- א. **מגנטו-קוואזי-סטטי** – כלומר, האנרגיה המגנטית שבו דומיננטית לעומת האנרגיה החשמלית. (נדבר עוד על הקירוב המגנטו-קוואזי-סטטי בהמשך הקורס)
- ב. **חסר הפסדים**.

כל התקן כזה ניתן לתאר באמצעות סלילים צמודים:



$$(19) \quad \begin{pmatrix} v_1(t) \\ v_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_1 & k\sqrt{L_1 L_2} \\ k\sqrt{L_1 L_2} & L_2 \end{pmatrix} \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} i_1(t) \\ i_2(t) \end{pmatrix}$$

כאשר:

1. L_1 היא ההשראות העצמית של סליל 1.

2. L_2 היא ההשראות העצמית של סליל 2.

k הוא מקדם הצימוד. זהו קבוע בתחום $0 \leq k \leq 1$.

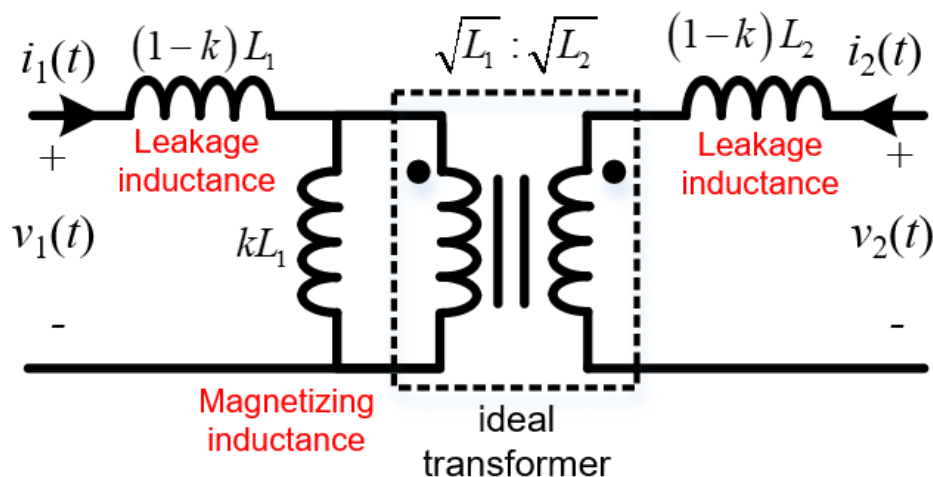
נשתמש כעת במודל זה על מנת לפתח את המודל של השנאי. נרשום את משוואות ההתקן כך:

$$\begin{aligned} v_1(t) &= L_1 \frac{d}{dt} i_1(t) + k\sqrt{L_1 L_2} \frac{d}{dt} i_2(t) \\ v_2(t) &= L_2 \frac{d}{dt} i_2(t) + k\sqrt{L_1 L_2} \frac{d}{dt} i_1(t) \end{aligned} \quad (20)$$

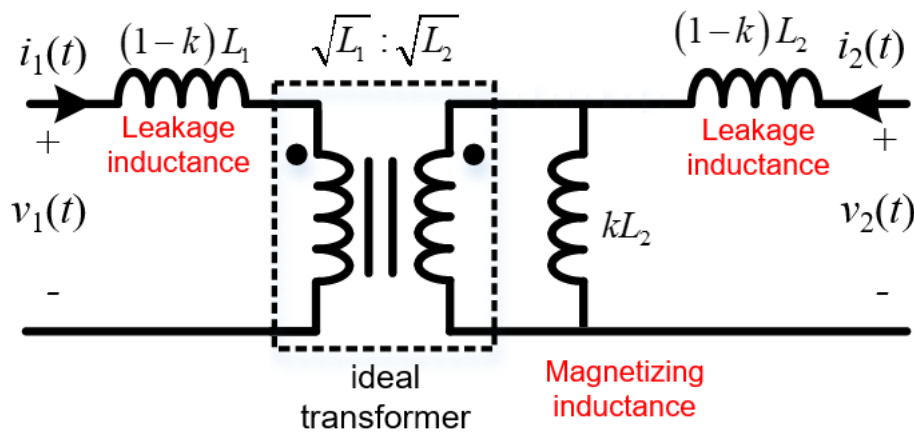
ולאחר ביצוע מספר פעולות אלגבריות נקבל:

$$\begin{aligned} v_1(t) &= (1-k)L_1 \frac{d}{dt} i_1(t) + kL_1 \frac{d}{dt} \left(i_1(t) + \sqrt{\frac{L_2}{L_1}} i_2(t) \right) \\ v_2(t) &= (1-k)L_2 \frac{d}{dt} i_2(t) + kL_2 \frac{d}{dt} \left(i_2(t) + \sqrt{\frac{L_1}{L_2}} i_1(t) \right) \end{aligned} \quad (21)$$

ניתן לראות שמשוואות אלה מיוצגות ע"י המעגל השקול הבא:
(שימו לב שהזרם בצד ימין משוקף דרך השנאי לצד שמאל)



או לחילופין:



כאשר:

- $(1-k)L_1$ היא השראות הזליגה של סליל 1.
- $(1-k)L_2$ היא השראות הזליגה של סליל 2.
- kL_1 היא השראות המגנט, כאשר היא מיוצגת בצד של סליל 1 (צד שמאל של השנאי האידיאלי).
- kL_2 היא השראות המגנט, כאשר היא מיוצגת בצד של סליל 2 (צד ימין של השנאי האידיאלי).
- $\sqrt{L_1} : \sqrt{L_2}$ הוא יחס ההשנאה של השנאי האידיאלי.

הערות:

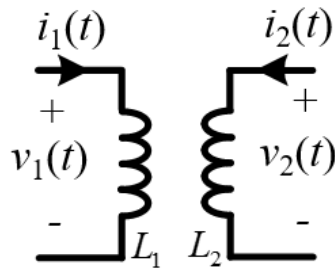
- מעגלים אלה שקולים זה לזה. ניתן להמיר מעגל אחד לשני ע"י שיקוף של השראות המגנט דרך

$$kL_2 = \left(\sqrt{\frac{L_2}{L_1}} \right)^2 kL_1 \quad \text{(כפי שלמדנו בשיעור שעבר):}$$

- ניתן לייצג את השראות המגנט בצד שמאל של השנאי האידיאלי, או בצד ימין של השנאי האידיאלי, אבל לא בשני הצדדים יחד! (זוהי טעות נפוצה).
- השראות המגנט היא קצר ב-DC. משום כך, שנאי מעשי לא פועל בזרם ישר.
- בשנאי טיפוסי מנסים להשיג צימוד גבוה ככל האפשר בין הסלילים, ולכן לרוב $k \rightarrow 1$. מסיבה זו השראות המגנט גדולה בהרבה מהשראויות הזליגה.

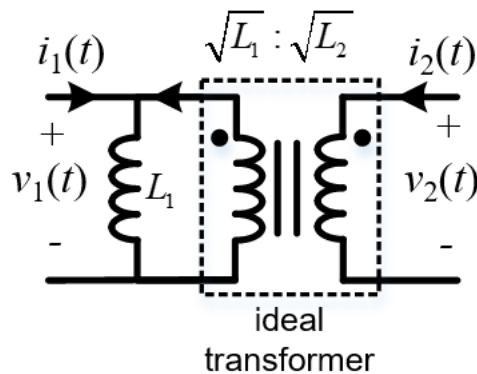
נבחן כעת מספר מקרי קצה:

עבור $k = 0$: (אין צימוד בין הסלילים)



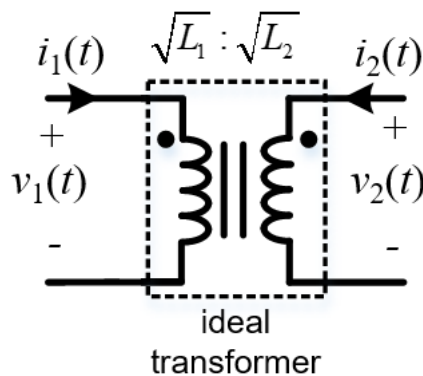
במקרה זה השראות המגנוט היא אפס, ולכן השנאי האידיאלי מחובר במקביל לקצר. כתוצאה מכך, המעגל השקול מכיל שני סלילים נפרדים.

עבור $k = 1$: (צימוד מלא בין הסלילים)



השראויות הזליגה הן אפס, והמעגל השקול מכיל שנאי אידיאלי, והשראות מגנוט. (כמובן שניתן לייצג את השראות המגנוט גם בצד ימין. במקרה זה ערכה יהיה L_2)

עבור $k = 1$, וגם $L_1 \rightarrow \infty$, $L_2 \rightarrow \infty$:



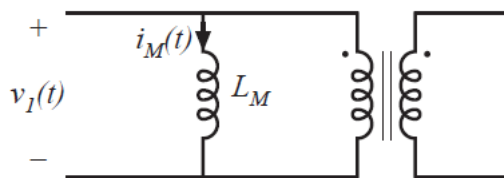
מתקבל שנאי אידיאלי בלבד.

המקרה האחרון מספק הגדרה נוספת ל"שנאי אידיאלי": זהו התקן סלילים צמודים בעל צימוד מלא ($k = 1$) , ובעל השראות מגנוט "גדולה מאוד" (ביחס למעגל).

איזון "וולט-שניה" על השראות המגנט

בעיה נפוצה בממירים ממותגים הכוללים שנאים היא "איזון וולט שניה" על השראות המגנט.

נניח שהמתח על השראות המגנט הינו $v_1(t)$, כפי שמתואר באיור הבא:



הזרם בהשראות המגנט הינו:

$$(22) \quad i_M(t) = i_M(0) + \frac{1}{L_M} \int_0^t v_1(\tau) d\tau$$

במצב יציב חייב להתקיים

$$(23) \quad i_M(t) = i_M(t + T_s)$$

ולכן

$$(24) \quad \frac{1}{T_s} \int_t^{t+T_s} v_1(\tau) d\tau = 0$$

כלומר במצב היציב המתח הממוצע על השראות המגנט חייב להתאפס (כפי שכבר ראינו בהרצאה הקודמת).

אם ממוצע המתח שונה מאפס, הזרם בהשראות המגנט עלול לגדול בצורה לא מבוקרת ולגרום לנזק לשנאי ולמעגל. מסיבה זו ממירים רבים כוללים מנגנון ל"איפוס השנאי", שאחראי על איפוס ממוצע המתח על השראות המגנט. מנגנון זה מסבך לעיתים את תכנון הממיר.

נראה מספר דוגמאות לכך בהמשך.

עקרונות הניתוח של ממירים המבוססים על שנאי

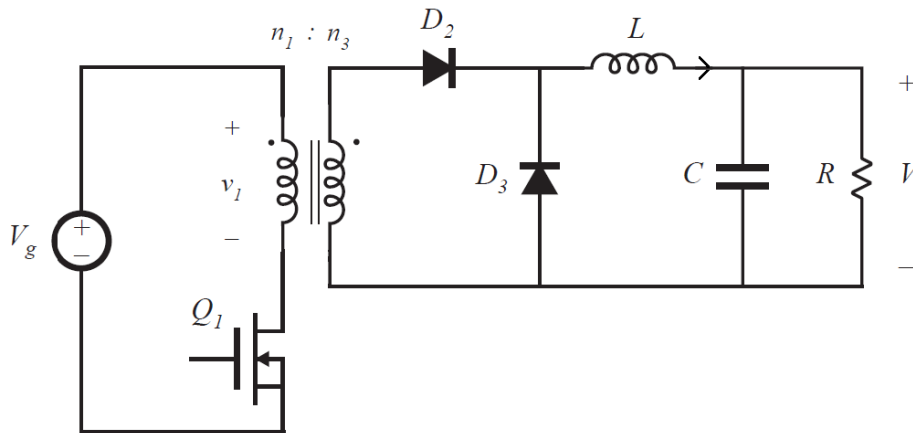
- באופן כללי נשתמש במודל השקול של השנאי (שנאי אידיאלי + השראות מגנט + השראות זליגה), וננתח את הממיר כרגיל לפי העקרונות שלמדנו.

- יש לשים לב שחייב להתקיים איזון "וולט-שניה" על השראות המגנט של השנאי, כלומר, המתח הממוצע על השראות המגנט חייב להתאפס. כפי שנראה מיד, דרישה זו מסבכת את תכנון הממיר.

- לעיתים נזניח את השראות הזליגה של השנאי. השראות הזליגה יכולה לגרום להפסדים, אך לרוב אינה חשובה לצורך ניתוח עקרוני של פעולת הממיר.

ממיר Forward

ממיר Forward משמש לרוב בהספקים של עשרות או מאות וואטים. להלן תכנון עקרוני של הממיר, המבוסס על שנאי אידיאלי:



ממיר Forward (עקרוני בלבד), המבוסס על שנאי אידיאלי.

נניח שהממיר עובד ב-CCM, כך שהזרם בסליל L תמיד חיובי. הטבלה הבאה מסכמת את מצב המתגים ומתח הסליל בכל אחד מחלקי המחזור.

המתח על הסליל	התקנים מוליכים	חלק המחזור
$v_L = \frac{n_3}{n_1} V_g - V$	Q1, D2	DT_s
$v_L = -V$	D3	$D'T_s$

כעת נחשב את הגבר המתח. המתח הממוצע על הסליל L חייב להתאפס, ולכן:

$$DT_s \left(\frac{n_3}{n_1} V_g - V \right) + D'T_s (-V) = 0$$

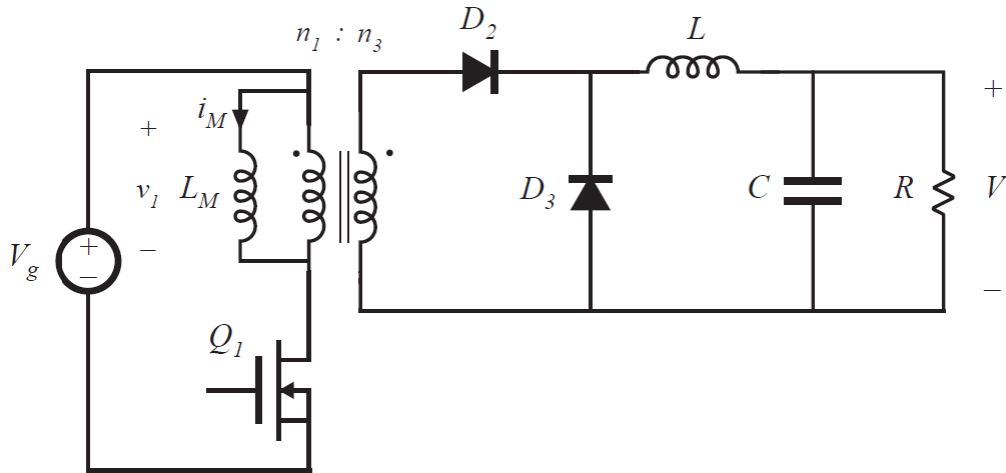
$$\Downarrow$$

$$V = \frac{n_3}{n_1} D V_g$$

(25)

ניתן להשיג יחס המרה גבוה או נמוך ע"י תכנון מתאים של יחס הליפופים בשנאי n_3 / n_1 .

מעגל עקרוני זה מתעלם מהדרישה לאיזון "וולט-שניה" בהשראות המגנט של השנאי. על מנת להבין מדוע, נוסיף לשנאי את השראות המגנט:

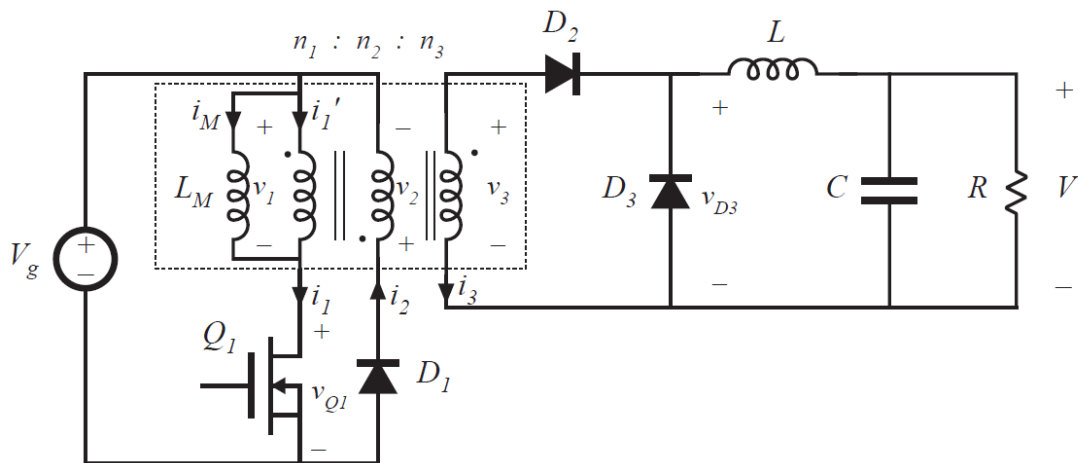


ממיר Forward (עקרוני בלבד) – עם שנאי הכולל השראות מגנט.

ניתן לראות שכאשר הטרנזיסטור Q_1 אינו מוליך, אין מעגל סגור שבו יכול לזרום הזרם i_M . ניתן לראות זאת בקלות ע"י שיקוף השראות המגנט לצד ימין: הדיודה D_2 אינה מוליכה, ולכן ואין מעגל סגור שיכול להוליך את הזרם.

משום כך, ממיר Forward חייב לכלול מגנזון "לאיפוס" השנאי. תפקידו של מגנזון זה לדאוג לכך שהזרם i_M בהשראות המגנט יתאפס בסיום כל מחזור. כתוצאה מכך, חייב גם להתקיים איזון "וולט-שניה" על השראות המגנט.

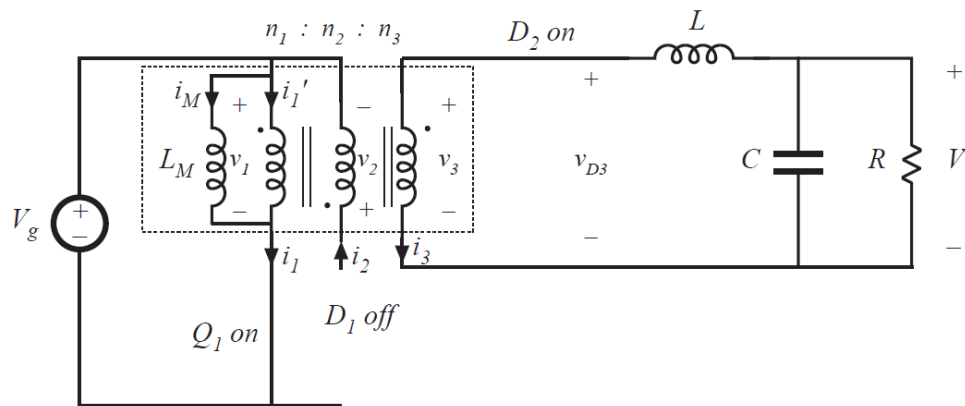
להלן ממיר Forward הכולל מגנזון לאיפוס השנאי:



ממיר Forward מעשי, הכולל מגנזון לאיפוס השנאי.

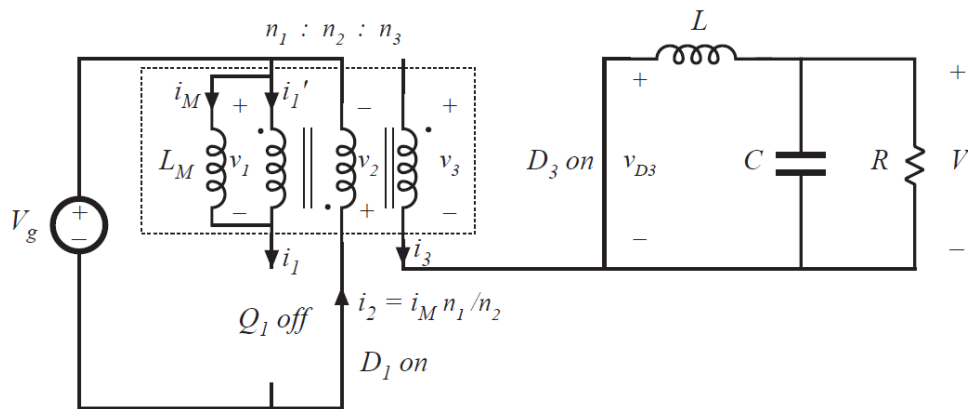
השנאי כולל כעת סליל נוסף, המחובר דרך הדיודה D_1 . תפקידו של סליל זה לאפס את הזרם i_M בסיום כל מחזור.

בחלק הראשון של המחזור הטרנזיסטור מוליך, והזרם i_M גדל בהדרגה :

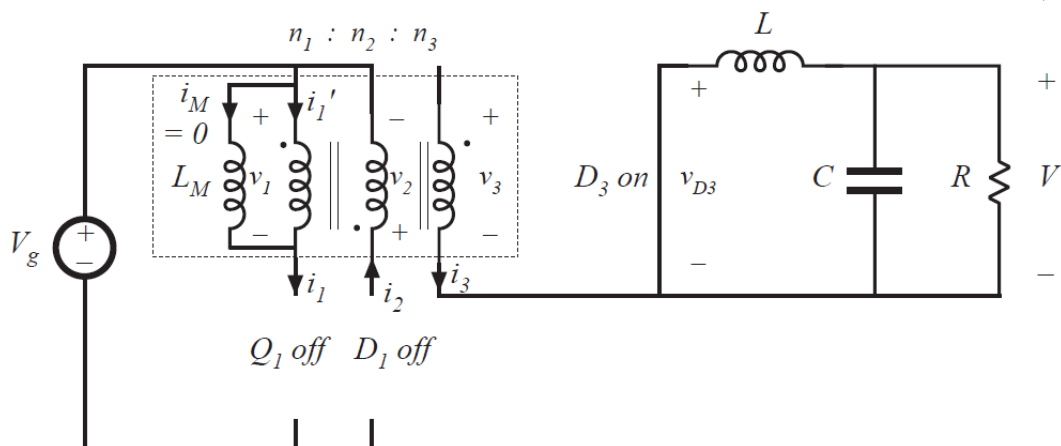


בחלק השני של המחזור מתבצע איפוס של השנאי, כלומר הזרם i_M יורד לאפס :

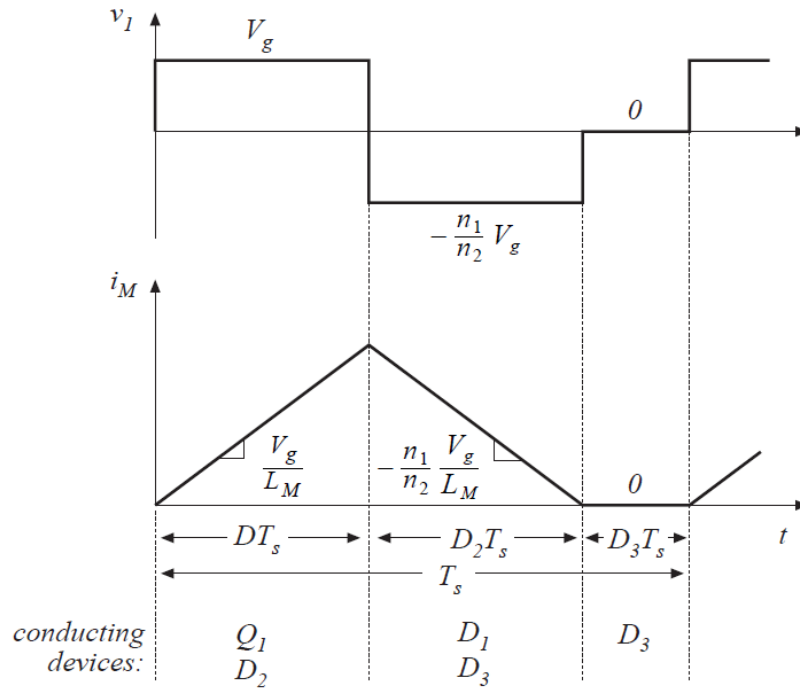
(הזרם i_M קטן בהדרגה – נכנס לסליל 1, ויוצא מסליל 2. המתחים v_1, v_2, v_3 שליליים)



בחלק השלישי של המחזור הזרם בהשראות המגנט הוא אפס:



המתח והזרם בהשראות המגנטיות לאורך מחזור:



ניתן לראות כי הזרם בהשראות המגנטיות מתאפס בכל מחזור. כתוצאה מכך, המתח הממוצע על השראות המגנטיות חייב להתאפס, כלומר, מתקיימת הדרישה של איזון "וולט-שניה" בשנאי.

כעת נראה שהדרישה לאיזון וולט שניה בשנאי מגבילה את ה – duty-cycle בממיר Forward.

ממוצע המתח על השראות המגנטיות חייב להתאפס ולכן:

$$(26) \quad DT_s V_g - D_2 T_s V_g \frac{n_1}{n_2} = 0$$

במשוואה זו D נתון (נקבע לפי המתכנן בהתאם ליחס המתחים הרצוי), וניתן לחלץ את D_2 :

$$(27) \quad D_2 = D \frac{n_2}{n_1}$$

בנוסף:

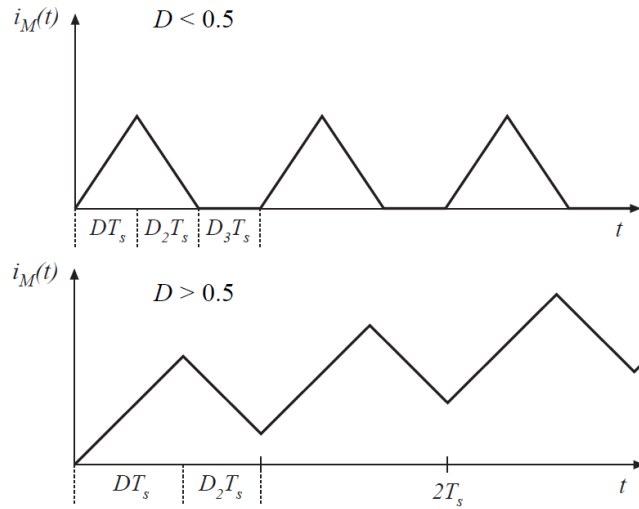
$$(28) \quad \begin{aligned} D_3 &= 1 - D - D_2 \\ &= 1 - D \left(1 + \frac{n_2}{n_1} \right) \end{aligned}$$

כעת מהדרישה $D_3 \geq 0$ ניתן לקבל חסם ל- D :

$$(29) \quad D_3 \geq 0 \quad \Rightarrow \quad D \leq \frac{1}{1 + \frac{n_2}{n_1}}$$

לדוגמא עבור בחירה טיפוסית של $n_1 = n_2$ מקבלים $D \leq 0.5$.

כאשר D גבוה יותר מערך מקסימאלי זה, לא מתקיים איזון וולט שניה בשנאי, והזרם בהשראות המגנוט אינו חסום, כפי שמתואר באיור הבא:



הזרם בהשראות המגנוט בממיר Forward, עבור $n_1 = n_2$.
איור עליון – עבור $D < 0.5$ איור תחתון – עבור $D > 0.5$.

לכאורה ניתן לבחור n_2 קטן מאוד, על מנת שלא להגביל את ה – duty-cycle.
הסיבה לכך שלא עושים זאת היא המתח המתפתח על הטרנזיסטור כאשר הוא כבוי:

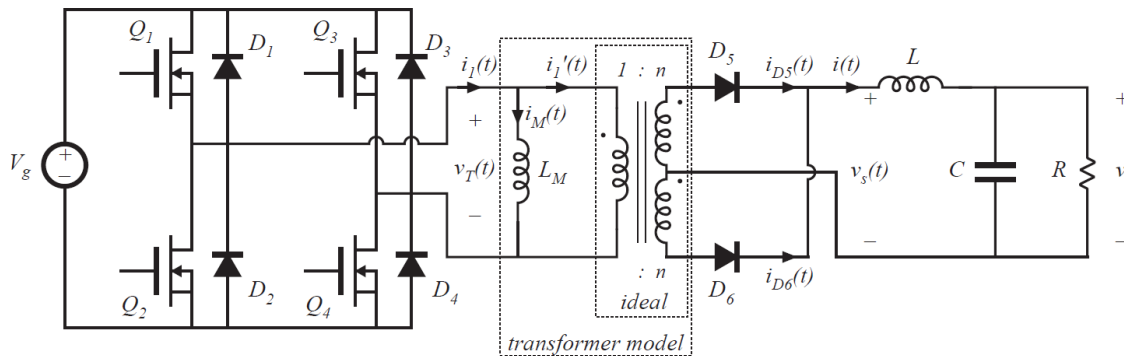
$$(30) \quad \max V_Q = V_g \left(1 + \frac{n_1}{n_2} \right)$$

ככל ש- n_2 קטן יותר כך המתח על הטרנזיסטור גדל, ונדרש טרנזיסטור מורכב ויקר יותר.
עבור בחירה טיפוסית של $n_1 = n_2$ נקבל

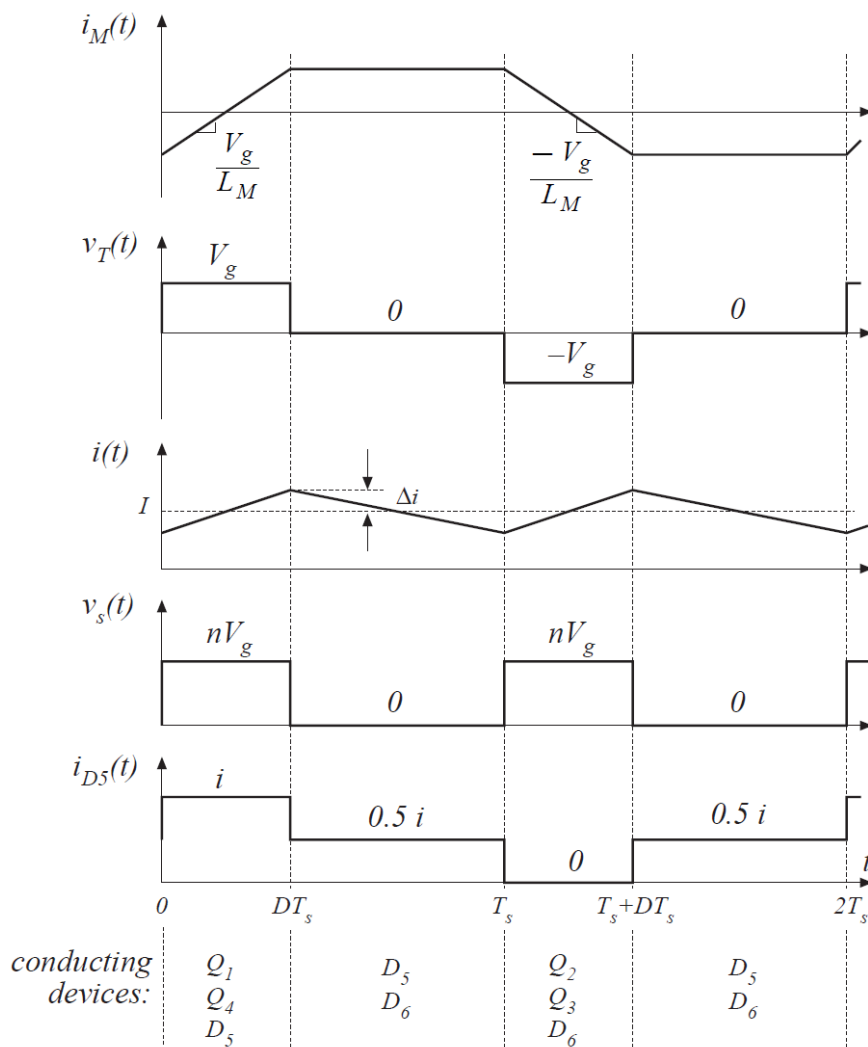
$$(31) \quad D \leq 0.5, \quad \max V_Q = 2V_g$$

ממיר Full-bridge

להלן ממיר מסוג Full-bridge. ממיר זה משמש לרוב בהספקים גבוהים יחסית של מאות ואלפי וואטים.
השנאי באיור כולל את השראות המגנוט:



פעולתו של הממיר וצורות גלים:



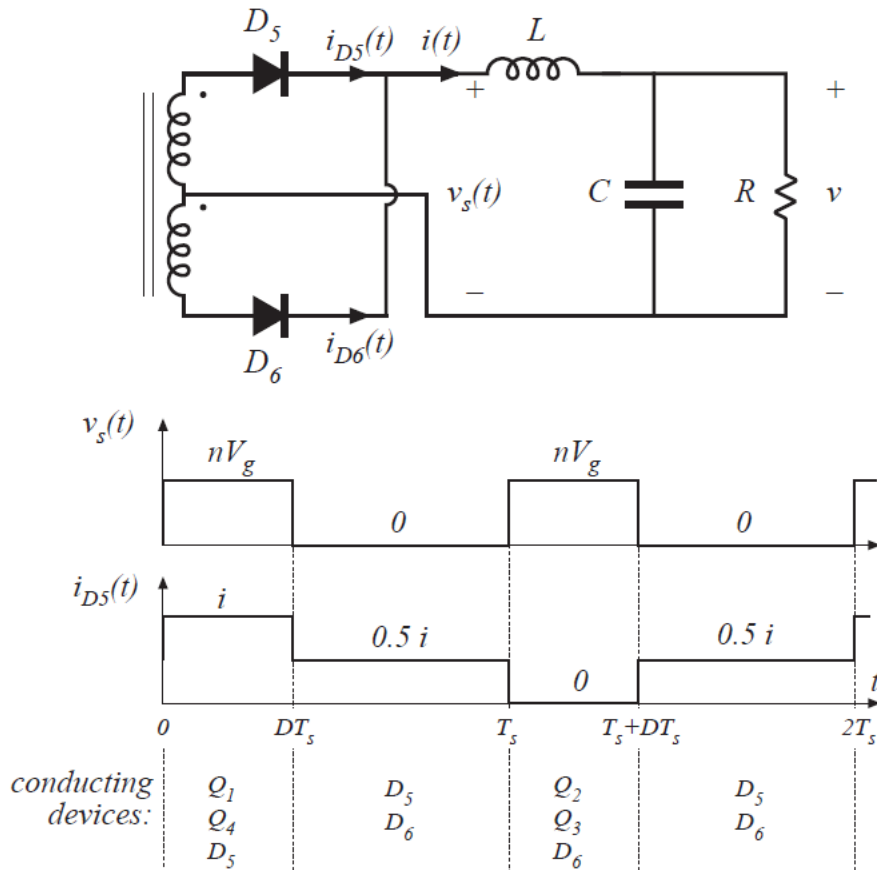
אורכו של מחזור מיתוג שלם הוא $2T_s$. מחזור זה מתחלק לשני חלקים, כל אחד מהם באורך T_s .

בחלק הראשון הטרנזיסטורים Q_1 ו- Q_4 מוליכים למשך זמן DT_s .

בחלק השני הטרנזיסטורים Q_2 ו- Q_3 מוליכים למשך זמן DT_s .

המתח בצד העומס והזרם בדiodות מוסברים בהמשך.

להלן הסבר לצורות הגלים בצד העומס:



בפרק הזמן $[0, DT_s]$ זרם הסליל זורם דרך הדיודה D_5 .

בפרק הזמן $[T_s, T_s + DT_s]$ זרם הסליל זורם דרך הדיודה D_6 .

בפרקי הזמן האחרים המתח על השנאי הוא אפס, וזרם הסליל זורם דרך שתי הדיודות. כל דיודה מוליכה בערך חצי מזרם הסליל.

נחשב כעת את הגבר המתח של הממיר.

ממוצע המתח על סליל המוצא חייב להתאפס ולכן:

$$\frac{1}{2T_s} \int_0^{2T_s} v_s(\tau) - V d\tau = 0$$

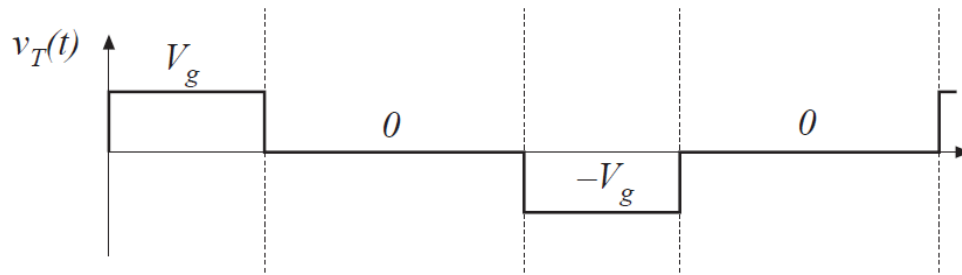
$$(32) \quad \frac{1}{2T_s} (DT_s(nV_g - V) - D'T_sV + DT_s(nV_g - V) - D'T_sV) = 0$$

$$V = nDV_g$$

ניתן לקבל יחסי המרה שונים ע"י בחירת יחס הליפופים n .

האם מתקיים איזון "וולט שניה" על השראות המגנט?

נחשב את ממוצע המתח על השראות זו:



$$(33) \quad \frac{1}{2T_s} \int_0^{2T_s} v_T(\tau) d\tau = \frac{1}{2T_s} (DT_s V_g - DT_s V_g) = 0$$

כלומר, בממיר אידיאלי מתקיים איזון "וולט-שניה" בשנאי.

בממיר מעשי משוואה זו לעולם לא תתקיים במדויק, ולכן הזרם בהשראות המגנט יעלה או ירד בהדרגה. יש לכך מספר פתרונות כגון:

- חיבור קבל בטור לשנאי. מכיוון שהזרם הממוצע בקבל הוא אפס, הזרם הממוצע בהשראות המגנט חייב גם להיות אפס. פתרון זה דורש קבל נוסף, שעלול להיות גדול ויקר.
- שימוש במנגנוני בקרה שדואגים לאיזון וולט שניה, למשל בקרת זרם.

בקורס זה לא נדון לעומק בפתרונות אלה.

ממיר Flyback

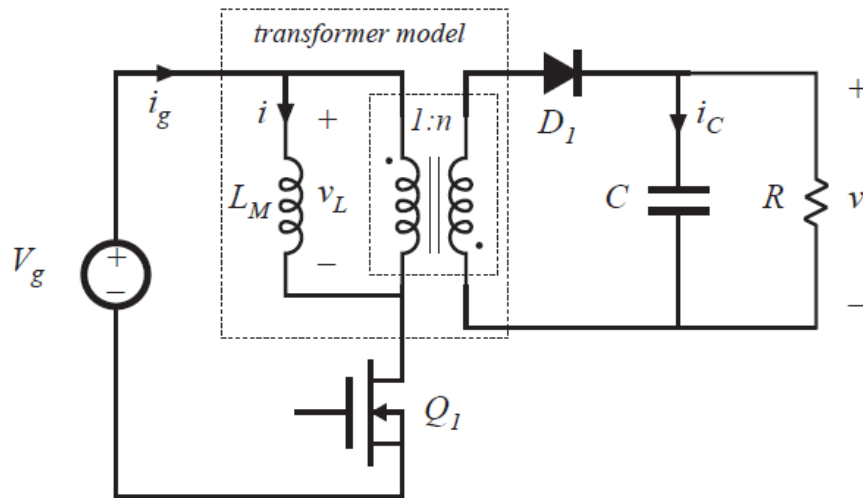
ממיר מסוג Flyback הוא אחד הממירים המבודדים הנפוצים ביותר. יש לכך מספר סיבות:

- מיעוט רכיבים.
- איזון "אוטומטי" של וולט-שניה על השנאי, כפי שנראה מיד.
- השראות המגנט אוגרת אנרגיה ומשמשת כסליל. אין צורך בסליל נוסף.

בשל פשטותו ומחירו הזול, ממיר Flyback משמש במגוון יישומים, וניתן למצוא אותו במכשירים אלקטרוניים ביתיים רבים.

החיסרון של ממיר זה הוא הנצילות הנמוכה שלו בהספקים גבוהים. מקובל להשתמש בממיר flyback בהספקים של וואטים בודדים, או עשרות וואטים.

להלן הממיר. השנאי בשרטוט כולל את השראות המגנט:



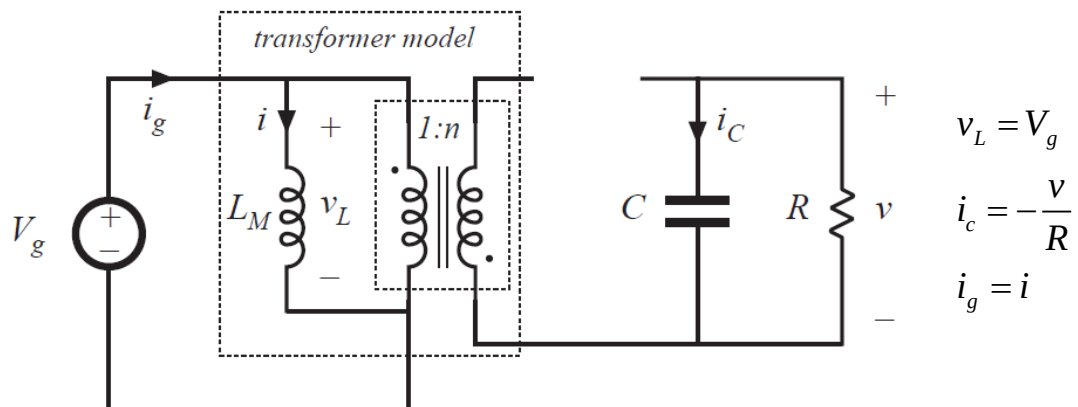
ממיר Flyback

הסבר עקרוני:

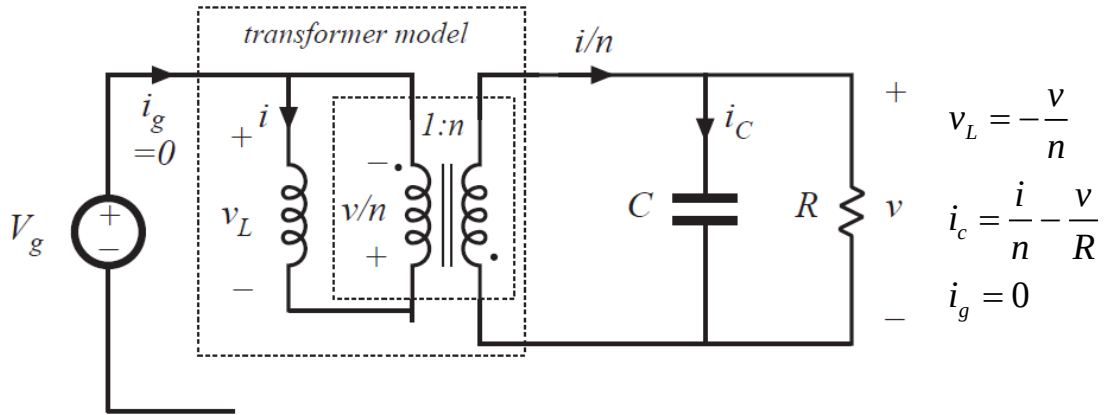
- פעולת הממיר מבוססת על אגירת אנרגיה בהשראות המגנט.
- כאשר הטרנזיסטור מוליך:
 - אנרגיה נאגרת בהשראות המגנט.
 - המתח בצד המשני של השנאי שלילי, ולכן הדיודה אינה מוליכה.
- כאשר הטרנזיסטור אינו מוליך:
 - האנרגיה זורמת מהשראות המגנט למוצא (דרך השנאי האידיאלי).
 - הדיודה מוליכה.

ננתח כעת את פעולת הממיר במשטר עבודה CCM.

בחלק הראשון של המחזור (DT) :



בחלק השני של המחזור $(D'T)$:



נסמך:

V - המתח הממוצע על קבל המוצא.

I - הזרם הממוצע בהשראות המגנוט.

I_g - הזרם הממוצע בכניסה לממיר.

ממוצע המתח על הסליל חייב להתאפס:

$$(34) \quad DV_g + D'\left(-\frac{V}{n}\right) = 0$$

ומכאן הגבר המתח הוא

$$(35) \quad M(D) = \frac{V}{V_g} = n \frac{D}{D'}$$

גם ממוצע הזרם בקבל חייב להתאפס:

$$(36) \quad D\left(-\frac{V}{R}\right) + D'\left(\frac{I}{n} - \frac{V}{R}\right) = 0$$

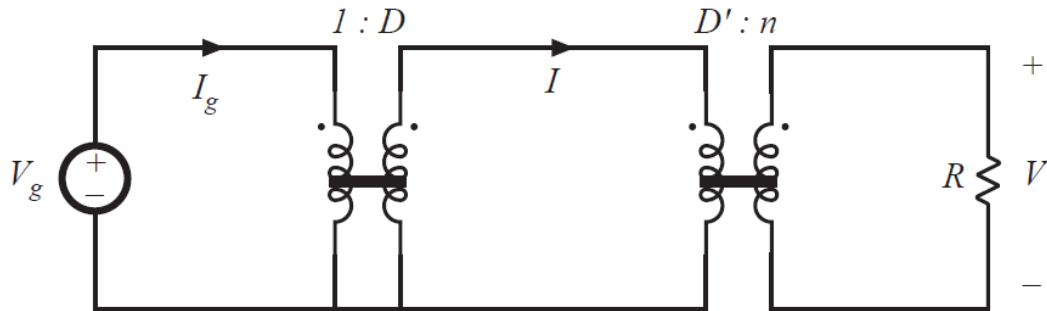
ולכן

$$(37) \quad I = \frac{nV}{D'R}$$

ובנוסף, הזרם הממוצע בכניסה לממיר הוא:

$$(38) \quad I_q = DI + D' \cdot 0 = DI$$

היחסים שבין האותות הממוצעים מוצגים במעגל השקול הבא:



מודל אותות ממוצעים של ממיר Flyback חסר הפסדים, במשטר עבודה CCM.

מספר הערות לגבי תכנון השנאי:

- השנאי בממיר Flyback אינו שנאי קלאסי, מכיוון שאינו מתפקד כ"שנאי אידיאלי". בפרט, השראות המגנוט אינה גורם פרזיטי, אלא משמשת כחלק חשוב בממיר. מסיבה זו מתכננים את השראות המגנוט להיות קטנה יחסית ולא "אינסופית" כמו בשנאי האידיאלי, ובממירים האחרים שראינו.
- מכיוון שהשראות המגנוט אוגרת אנרגיה משמעותית, יש לתכנן את השנאי כך שיוכל לאגור אנרגיה בליבה המגנטית. משום כך, הליבה המגנטית כוללת ברוב המקרים חריץ אוויר. נדבר עוד על הנושא הזה כאשר נדון בתכנון התקנים מגנטיים.
- אין צורך במנגנון מיוחד לאיזון וולט שניה על השנאי. כפי שראינו, מתח המוצא נקבע כך שממוצע המתח על השראות המגנוט הוא אפס.

שיקולים מעשיים בתכנון ממירים ממותגים

בסעיף זה נסקור שיקולים מעשיים שונים שהם קריטיים לתכנון ממירים ממותגים. עקב מגבלות הזמן ניגע בכל אחד מהנושאים בקיצור נמרץ, ונדגיש את הנקודות העיקריות בלבד. ניתן לראות בסעיף זה חומר העשרה.

קבלים ליישומי הספק



פרמטרים מרכזיים בבחירת קבל:

- קיבול
- עם קוטביות \ בלי קוטביות
- מתח מקסימאלי

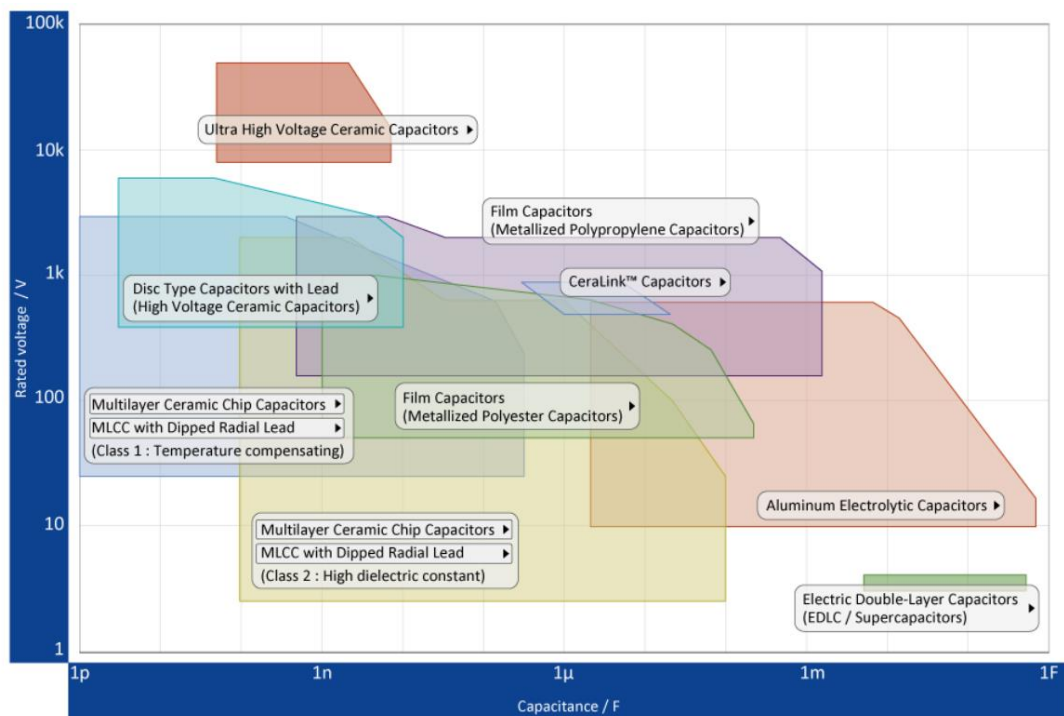
- זרם מקסימאלי
- התנגדות טורית (Equivalent Series Resistance – ESR)
- טווח טמפרטורות
- אמינות לאורך זמן
- נפח, משקל, מחיר
- ועוד ...

טכנולוגיות של קבלים:

(סוג הקבל מבוסס על החומר הדיאלקטרי ממנו הוא עשוי)

- קבלים קרמיים
- קבלי אלומיניום
- קבלי טנטלום
- קבלי מיקה
- קבלי פוליפרופילן
- קבלי פוליאסטר
- קבלי פוליקרבונט
- ועוד ...

האיור הבא מראה קשרים אופייניים בין הקיבול והמתח המקסימאלי עבור מגוון טכנולוגיות:



סלילים ליישומי הספק



פרמטרים מרכזיים בבחירת סליל:

- השראות
- זרם מקסימאלי (בשל רוויה של הליבה המגנטית, נדבר על זה בהמשך)
- הפסדים בליבה המגנטית ובחוטי הנחושת
- תדר עבודה מקסימאלי
- קיבול בין הליפופים
- יציבות ההשראות כתלות בזרם
- טווח טמפרטורות
- נפח, משקל, מחיר
- ועוד ...

דפי נתונים לדוגמא:

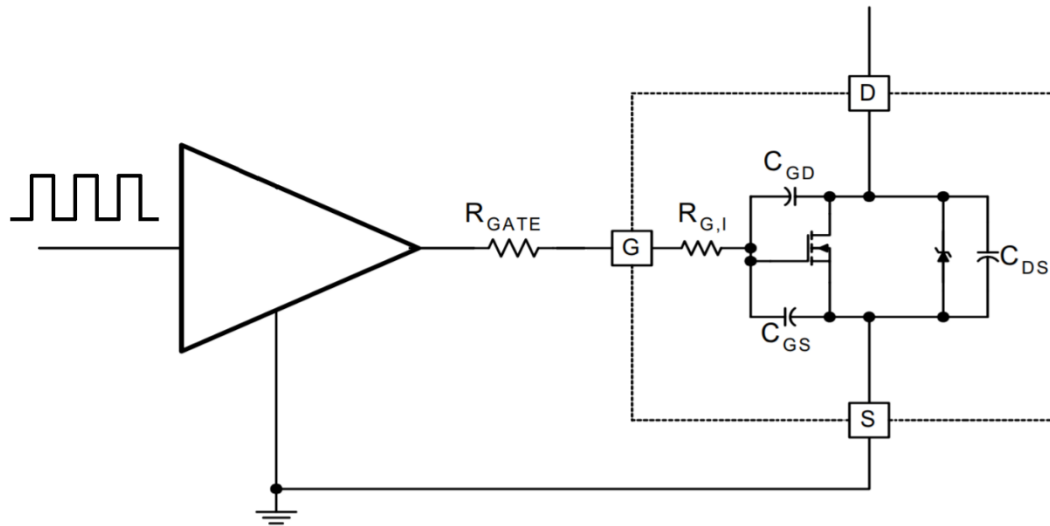
Part number ¹	השראות Inductance $\pm 20\%^2$ (μH)	התנגדות טורית DCR max ³ (mOhm)	תדר תהודה SRF typ ⁴ (MHz)	זרם רוויה			זרם עבודה נומינאלי RMS	
				Isat (A) ⁵			Irms(A) ⁶	
				10% drop	20% drop	30% drop	20°C rise	40°C rise
SER1052-801ML_	0.80	4.0	100	24.9	25.2	25.6	12.5	16.3
SER1052-102ML_	1.0	4.0	95	16.5	17.0	17.5	12.5	16.3
SER1052-122ML_	1.2	6.0	91	20.5	21.0	21.3	11.0	15.0
SER1052-132ML_	1.3	4.0	81	12.9	16.8	17.2	12.5	16.3
SER1052-152ML_	1.5	6.0	75	13.5	14.0	14.5	11.0	15.0
SER1052-182ML_	1.8	6.0	70	13.3	13.8	14.3	11.0	15.0
SER1052-202ML_	2.0	9.0	65	15.3	15.8	16.2	8.5	11.5
SER1052-222ML_	2.2	4.0	58	8.9	9.6	10.0	12.5	16.3
SER1052-252ML_	2.5	7.5	55	11.4	11.8	12.1	9.0	12.0
SER1052-322ML_	3.2	6.0	53	7.3	7.8	8.5	11.0	15.0
SER1052-402ML_	4.0	9.0	47	8.3	8.5	8.8	8.5	11.5
SER1052-432ML_	4.3	7.5	44	6.4	6.8	7.0	9.0	12.0
SER1052-572ML_	5.7	9.0	35	5.4	5.8	6.0	8.5	11.5

נדבר עוד על סלילים כאשר נדון בתכנון התקנים מגנטיים.

מעגלי דחיפה (Gate Driver)

תפקידו של מעגל gate-drive הוא לספק מתח וזרם לשער של טרנזיסטור על מנת למתג אותו ביעילות. זהו למעשה שער לוגי (מהפך או לא מהפך), המקבל אות לוגי (PWM) ממערכת הבקרה, ודוחף את מתח השער בהתאם. מעגלים אלה מתוכננים לספק זרמים גבוהים, על מנת למתג את הטרנזיסטור במהירות, ולצמצם את הפסדי המיתוג.

להלן מעגל gate-drive בסיסי:



כפי שהוזכר בתחילת ההרצאה, הקבלים מאטים את תהליך המיתוג, ולכן גורמים להפסדי מיתוג. תפקידו של מעגל ה- gate-drive הוא לספק זרם גבוה, על מנת לטעון את הקבלים במהירות, ולצמצם את ההפסדים במידת האפשר. ככל שקיבולי הטרנזיסטור גדולים יותר כך המעגל נדרש לספק זרם גבוה יותר על מנת לטעון אותם במהירות. להלן דוגמא מספרית פשוטה:

נניח שבטרנזיסטור מסוים הקיבול הדומיננטי הוא קיבול השער C_{gs} , ונתון כי $C_{gs} = 3 \text{ nF}$. מהו הזרם הדרוש על מנת לטעון את הקבל למתח של 10 V בפרק זמן של 10 ns ?

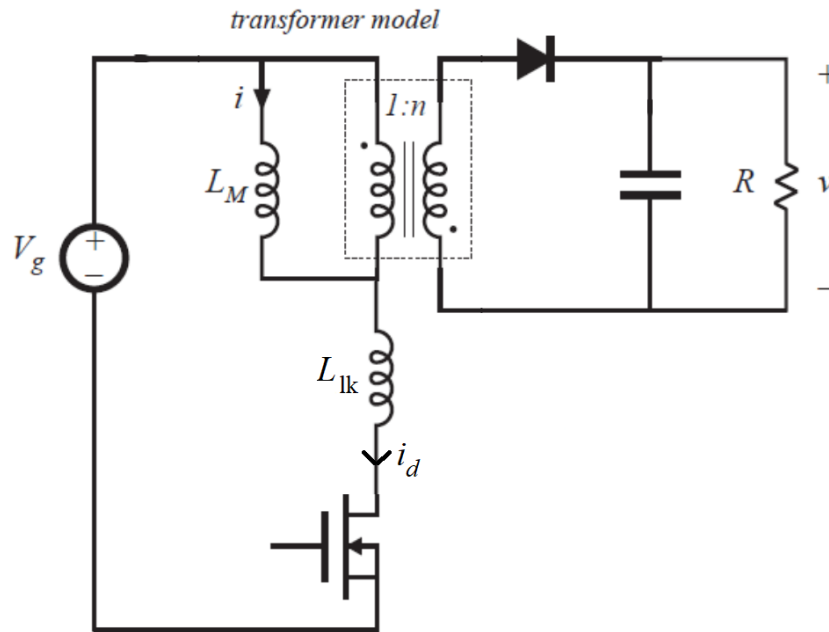
$$(39) \quad I_g = C_{gs} \frac{dV_g}{dt} = (3 \text{ nF}) \frac{10 \text{ V}}{10 \text{ ns}} = 3 \text{ A}$$

בדוגמא זו מעגל ה- gate-drive נדרש לספק זרם של לפחות 3 A .

Voltage ringing and Snubbers

צלצולי מתח (voltage ringing) הם תופעה לא רצויה המופיעה בממירים ממותגים, וגורמת להפסדי מיתוג, ולנזק לרכיבים. צלצולי מתח נוצרים בשל חילופי האנרגיה שבין קבלים וסלילים פרזיטיים, בעקבות מיתוג פתאומי של טרנזיסטור או דיודה. תופעה זו מופיעה לעיתים קרובות במעגלים המכילים שנאים, בשל השראות הזליגה של השנאי.

נתבונן לדוגמא בממיר Flyback. המעגל השקול של השנאי כולל את השראות המגנט ושראות הזליגה:



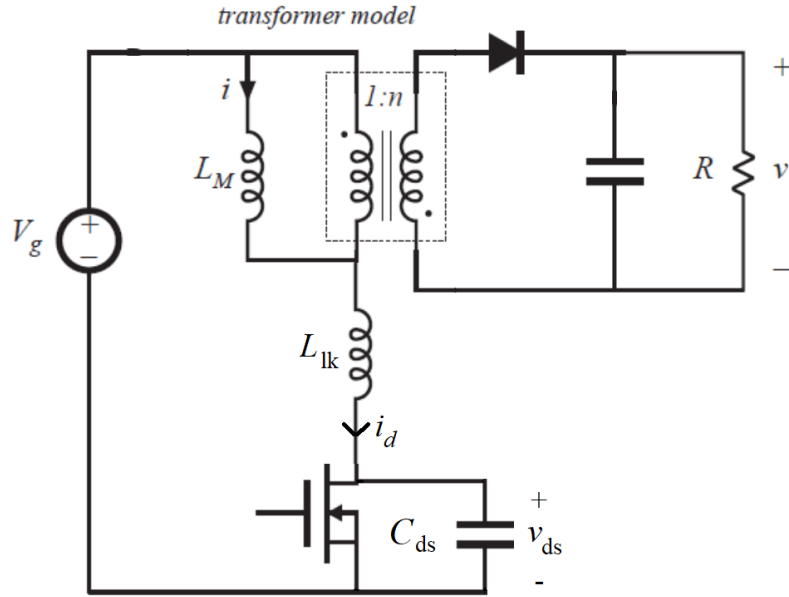
מה קורה בזמן כיבוי של הטרנזיסטור?

ניתן לראות שהזרם בהשראות הזליגה נאלץ להתאפס בפתאומיות. האנרגיה האגורה בהשראות הזליגה מתפזרת בצורת חום, וגורמת להפסדי מיתוג:

$$(40) \quad E_{loss} = \frac{1}{2} L_{lk} i_d^2$$

בנוסף להפסד האנרגיה, תופעה חמורה יותר היא "צלצול" במתח הטרנזיסטור. כידוע, הזרם בסליל רציף, ואינו יכול להשתנות בפתאומיות. משום כך, בעקבות המיתוג זרם הסליל טוען קיבולים פרזיטיים, ונוצרת תופעת מעבר הגורמת ל"צלצול" במתח.

על מנת לנתח תופעה זו נכלול במודל את הקיבול C_{ds} של הטרנזיסטור, כפי שמתואר באיור הבא:



נניח שהטרנזיסטור נכבה בפתאומיות בזמן $t = 0$. מהם מתח הקבל וזרם הסליל כפונקציה של הזמן? נרשום את המשוואות הדיפרנציאליות המתארות את המערכת:

לפי המשוואה הדיפרנציאלית של הקבל:

$$(41) \quad C_{ds} \frac{dv_{ds}}{dt} = i_d$$

ולפי המשוואה הדיפרנציאלית של הסליל:

$$(42) \quad L_{lk} \frac{di_d}{dt} = V_g + \frac{V}{n} - v_{ds}$$

כאשר V_g הוא המתח בכניסה לממיר, ו- V הוא המתח במוצא הממיר.

בנוסף, תנאי ההתחלה בזמן $t = 0$ הם:

$$(43) \quad \begin{aligned} i_d(0) &= i_{d,0} \\ v_{ds}(0) &= 0 \end{aligned}$$

מתקבלת מערכת משוואות דיפרנציאליות שפתרונה הוא

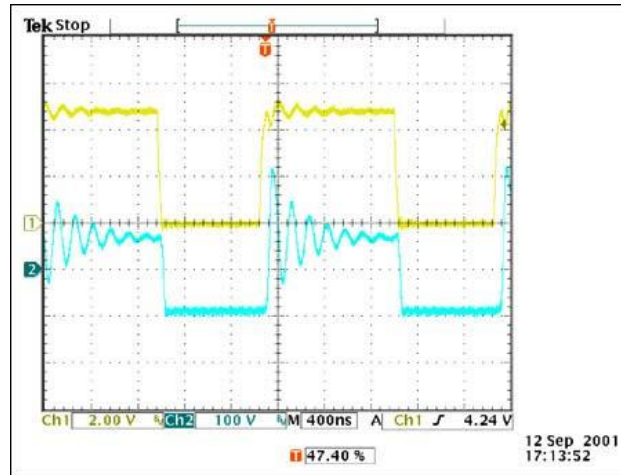
(דילגנו על האלגברה...)

$$(44) \quad \begin{aligned} i_d(t) &= i_{d,0} \cos(\omega_0 t) + \sqrt{\frac{C_{ds}}{L_{lk}}} \left(V_g + \frac{V}{n} \right) \sin(\omega_0 t) \\ v_{ds}(t) &= V_g + \frac{V}{n} + i_{d,0} \sqrt{\frac{L_{lk}}{C_{ds}}} \sin(\omega_0 t) - \left(V_g + \frac{V}{n} \right) \cos(\omega_0 t) \end{aligned}$$

$$\text{with} \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_{lk} C_{ds}}}$$

מתקבל מתח $v_{ds}(t)$ בעל מרכיב סינוסואידלי. מרכיב זה הינו ה"צלצול" במתח (voltage ringing). כאמור, תופעה זו נגרמת עקב חילופי אנרגיה בין השראות הזליגה L_{lk} והקבל C_{ds} .

להלן דוגמא אופיינית:



צלצולי מתח הנגרמים מחילופי אנרגיה בין השראות הזליגה וקבלים פרזיטיים.

ניתן לראות מפתרון המשוואות שכלל שהקבל C_{ds} קטן יותר כך האמפליטודה של הצלצול גבוהה יותר. כאמור, לצלצול המתח שתי השפעות שליליות:

- א. **הפסדים**, מכיוון שהאנרגיה האגורה בסליל בזמן $t = 0$ מתפזרת בצורת חום.
- ב. **נזק לטרנזיסטור**, בשל המתח הגבוה $v_{ds}(t)$ המתפתח עליו.

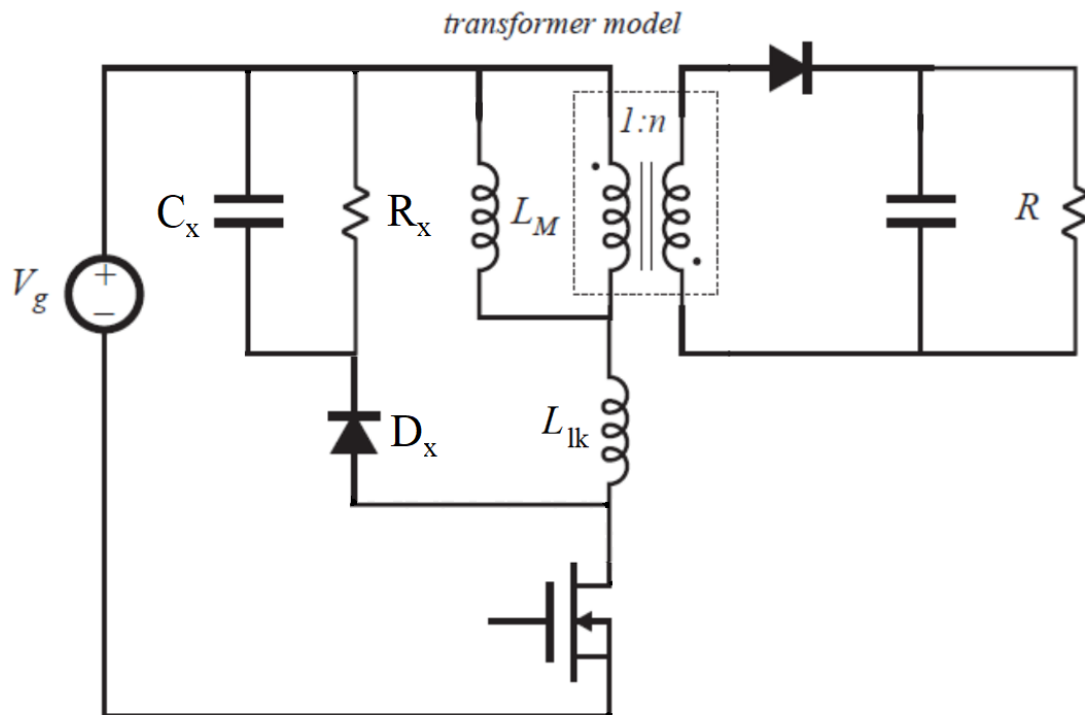
הערה: הפתרון המקורב שקיבלנו מכיל אותות סינוסואידלים בעלי אמפליטודה קבועה, וזאת משום שלא התחשבנו בהפסדי אנרגיה במעגל. בפועל לאחר מספר מחזורים צלצול המתח דועך ונעלם, כפי שמוצג בתרשים הנ"ל.

מעגלי snubber

על מנת להקטין את השפעתם של צלצולי מתח הפתרון הראשון והנכון ביותר הוא להקטין את השראות הזליגה של השנאי. ככל שהאנרגיה האגורה בהשראות פרזיטית זו קטנה יותר, כך ההפסדים נמוכים יותר, והמתח המתפתח על הרכיבים בזמן הצלצול נמוך יותר.

לעיתים קרובות קשה להקטין את השראות הזליגה מעבר לגבול מסוים. במקרים כאלה משתמשים במעגלי "snubber" על מנת למנוע את הצלצול במתח, ולהגן על הרכיבים במעגל ממתח יתר. תפקידם של מעגלים מסוג זה הוא לקלוט את האנרגיה האגורה בהשראות הזליגה, ולפזר אותה ללא נזק לרכיבים.

להלן מעגל snubber נפוץ המשמש בממיר flyback:



ממיר flyback עם מעגל snubber המשמש להגנה על הטרנזיסטור ממתח יתר.

במעגל זה ה- snubber מורכב מהרכיבים D_x , C_x , R_x . המעגל נכנס לפעולה בזמן כיבוי הטרנזיסטור. כאמור, תפקידו לקלוט את האנרגיה האגורה בהשראות הזליגה, ולפזר אותה ללא נזק לטרנזיסטור. בעקבות כיבוי של הטרנזיסטור הזרם בהשראות הזליגה זורם דרך הדיודה D_x , וטוען את הקבל C_x . לאחר מכן, אנרגיה זו מתפזרת בצורת חום על הנגד R_x . המתח המתפתח על הטרנזיסטור נקבע לפי מתח הקבל C_x . אם קבל זה גדול מספיק, אזי מתח הטרנזיסטור אינו גדל בצורה משמעותית.

מעגל זה מגן על הטרנזיסטור ממתח יתר, אך אינו מונע את הפסדי האנרגיה. האנרגיה האגורה בהשראות הזליגה בזמן כיבוי הטרנזיסטור עדיין מתפזרת בצורת חום, וגורמת להפסדי מיתוג.

קיימים גם מעגלי snubber אחרים, אך לא נדון בהם במסגרת קורס זה.

ד"ר יואש לברון,
הפקולטה להנדסת חשמל,
הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל.
yoashl@ee.technion.ac.il